

كتيب تدريبي

# استراتيجيات وقيادة عمليات التدخل في حوادث المواد الخطرة

معهد الدفاع المدني - شؤون التعليم والتدريب



|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| الجهة المُعدّة | معهد الدفاع المدني - شؤون التعليم والتدريب |
| سنة الإصدار    | 1439 هـ                                    |
| عدد الصفحات    | 47 صفحة                                    |

## الأنظمة العالمية لتصنيف المواد الخطرة

### نظام الأمم المتحدة وهو يقوم على تصنيف وزارة النقل الأمريكية (DOT)

يعتبر النظام العالمي البحري للمواد الخطرة ( International Maritime Dangerous Goods Code ) من أفضل الطرق المتبعة لتصنيف المواد الخطرة حيث تقسم المواد الخطرة إلى ( ٩ مراتب ) للخطورة وتشترك كل مرتبة في السمات المميزة لها ونظراً لتفاوت شدة الخطورة وطبيعتها داخل كل مرتبة فقد تم إجراء تقسيم داخلي في هذا النظام لبعض من مراتب الخطورة إلى فروع تشترك هذه الفروع فيما بينها مع مرتبة الخطورة المتفرعة عنها وتتفق خواص المواد الخطرة في كل فرع بسمات مشتركة بينهما وسوف نستعرض فيما بعد مراتب الخطورة وفروع كل منها، مع تعريف بخواص المواد الكيميائية بكل مرتبة قد تكون أرقام مرتبة الخطورة الخاص بهيئة الأمم المتحدة محددة في أسفل إشارة التحذير من الأخطار أوفي أ ورق الشحن الخاصة بذلك المواد، وقد يكتفي في بعض الحالات بذكر رقم (مرتبة الخطورة) ليستغنى به عن كتابة الوصف الكامل لتلك المادة ولذلك يجب معرفة ما تعنيه هذه الأرقام في نظام التصنيف هذا معرفة جيدة.

### تصنيف المواد الخطرة:

مرتبة الخطورة 1 : المتفجرات

مرتبة الخطورة 2 : الغازات

مرتبة الخطورة 3 : السوائل القابلة للاشتعال

مرتبة الخطورة 4 : المواد الصلبة القابلة للاشتعال

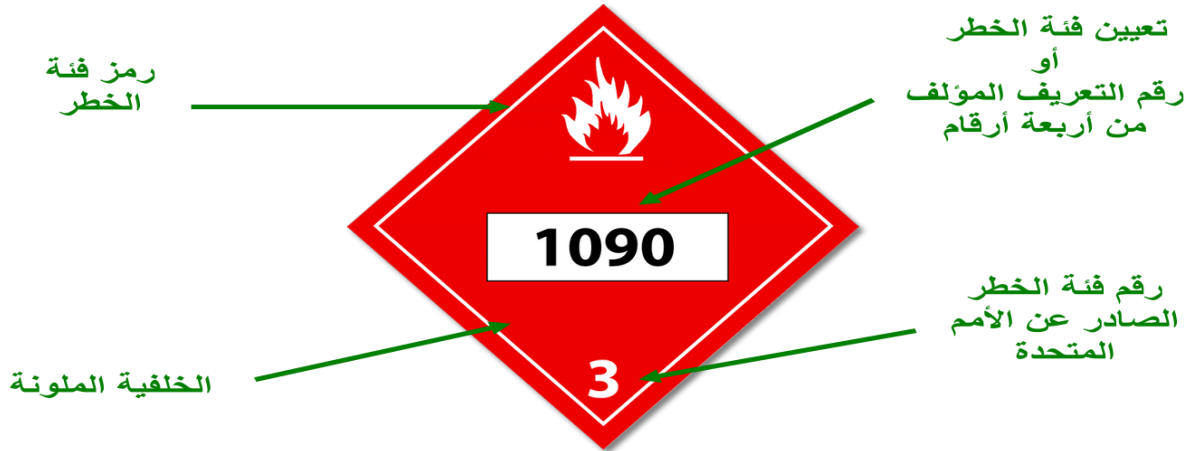
مرتبة الخطورة 5 : المواد المؤكسدة ومواد البروكسيد العضوية.

مرتبة الخطورة 6 : المواد السامة والمواد المسببة للعدوى.

مرتبة الخطورة 7 : المواد المشعة.

مرتبة الخطورة 8 : المواد المسببة للتآكل.

مرتبة الخطورة 9 : مواد خطرة أخرى (المهيجة – المسرطنة – الضارة).



### المتفجرات

هي تلك المركبات أو المخاليط الكيميائية سريعة الاشتعال أو الاحتراق بفعل مؤثر خارجي كالصدم أو الاحتكاك أو الحرارة أو اللهب أو الضغط المؤدي إلى حدوث تفاعلات كيميائية طاردة للحرارة يتولد عنها كميات هائلة من الغازات مصحوبة عادة بحرارة أو ضوء ولهب وصوت.

### مخاطر المواد المتفجرة:

١. تولد جبهة (موجة) ضغط مرتفع بسبب الاحتراق السريع للغاز، تؤدي إلى إصابات مباشرة في البشر الموجودين قرب الانفجار سواء بسبب تهتك أنسجة الرئتين أو بسبب قذف الإنسان لمسافات بعيدة وارتطامه بأجسام صلبة قد تؤدي إلى وفاته.
٢. تطاير الأجسام والشظايا، مثل الشظايا الزجاجية والحادة بسرعة عالية بفعل موجة الضغط، مما يؤدي إلى وقوع بعض الإصابات ووفيات للإنسان.
٣. إحداث حروق يمكن أن تؤدي للوفاة في كثير من الأحيان أو إلى إصابات جسيمة.
٤. اشتعال الحرائق في الموقع، مما يؤدي إلى حدوث إصابات بشرية إضافية وخسائر مادية.
٥. تدمير المنشآت بفعل موجة الضغط العالي المتولد عن الانفجار، وكذلك بفعل الحرائق.

### ومن أهم المواد المتفجرة :

- الملح الصخري (نترات البوتاسيوم  $\text{KNO}_3$ ).
- الكبريت (S) وهو أول المخاليط الكيميائية المتفجرة والذي عرف بالبارود.
- الديناميت (مخلوط النيتروجلرين مع السيليكات).
- ثلاثي نيتروتولوين (TNT).
- نترات الامونيوم ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ).

والمواد المتفجرة تميزها العلامة التحذيرية ذات الخلفية البرتقالية كما تكون الحروف والأرقام والرموز والخطوط والأشكال باللون الأسود كما هو مبين بالشكل التالي :



ونظراً لاختلاف الخصائص الكيميائية لهذه المواد فإنه ينشأ عن تفاعلاتها الكيميائية درجات متفاوتة من شدة الخطورة ونواتج التفاعل مما ترتب عليه تقسيمها حسب شدة الخطورة إلى ستة أقسام وهي كالتالي:

#### أقسام المواد المتفجرة الثانوية:

- 1.1 مواد متفجرة مع خطر انفجار واسع النطاق ومن أمثلتها TNT والبارود الاسود.
- 1.2 مواد متفجرة مع خطر قذف شديد ومن أمثلتها الذخائر العسكرية والالعاب النارية.
- 1.3 مواد متفجرة مع توليد حرائق، وقذف شديد، لكن بدون خطر انفجار واسع النطاق ومن أمثلتها بعض الالعاب النارية.
- 1.4 خطر توليد حريق أو قذف محدود ومن أمثلتها الذخيرة المضئية واحبال التفجير.
- 1.5 مواد غير حساسة مع خطر انفجار واسع النطاق ومن أمثلتها نترات الامونيوم.
- 1.6 مواد غير حساسة على الإطلاق ومن أمثلتها اغلب الالعاب النارية.



## الغازات

تنقسم الغازات الى ثلاث اقسام من حيث الخطورة وهي:

القسم الأول (١,٢) : الغازات الملهبة ( القابلة للاشتعال) وهي الغازات التي تحترق عند خلطها بالهواء الجوي ومن امثلتها الهيدروجين والاستلين والبروبان

القسم الثاني (٢,٢) : الغازات الغير قابلة للاشتعال وهي غازات ليست قابلة للاحتراق وغير سامة وتكون مسالة او مضغوطة في سائل وقد تساعد هذه الغازات على الاشتعال مثل ثاني اكسيد الكربون والاكسجين والنيتروجين.

القسم الثالث (٣,٢) : الغازات السامة وهي غازات او سوائل عالية التطاير مثل غاز سيانيد الهيدروجين والفوسجين



## السوائل القابلة للاشتعال

وتنقسم السوائل القابلة للاشتعال الى قسمين هما:

القسم الأول (١,٣) : سوائل قابلة للاشتعال (الملهبة) :

وهي السوائل التي تكون في كل الظروف العادية للنقل قابلة للاحتراق بسهولة أو التي يمكن أن تسبب الحريق أو تساعد في اشتعاله مثل التولوين والجازولين.

القسم الثاني (٢,٣) : السوائل التي تطلق غازات قابلة للاشتعال لدى تلامسها مع الماء:

السوائل التي تكون قابلة للاشتعال تلقائياً أو التي تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات كبيرة وخطيرة إذا تفاعلت مع الماء



### المواد الصلبة القابلة للاشتعال

وتنقسم الى ثلاث أقسام هي:

القسم الأول (١،٤) : المواد الصلبة القابلة للاشتعال .

هي المواد التي تكون في ظل الظروف العادية للنقل قابلة للاحتراق بسهولة او التي يمكن ان تسبب الحريق وان تساعد في إشعاله بالاحتكاك من امثلتها الكبريت والمغنيسيوم.



القسم الثاني (٢،٤) : المواد القابلة للاحتراق التلقائي

المواد التي قد ترتفع درجة حرارتها تلقائياً في ظروف النقل العادية او لدى تلامسها مع الهواء وبالتالي قد تلتهب ومن امثلتها الفسفور الابيض.



القسم الثالث (٣،٤) : المواد الصلبة القابلة للاشتعال لدى تلامسها مع الماء ومن امثلتها الصوديوم



### المواد المؤكسدة والبيروكسيدات العضوية (فوق أكسيد عضوي)

المادة المؤكسدة هي المادة المعطية للأكسجين بسهولة ليساعد على اشتعال المواد العضوية علاوة على فوق الاكاسيد المحتوية في بنيتها على ذرتي أكسجين او هي المادة التي ينتج عنها تفاعلات شديدة الانتشار للحرارة وانفجارات عند تلامسها مع مواد أخرى وخاصة مع المواد القابلة للاشتعال.

فوق اكسيد عضوي: هو مركب عضوي يحتوي على بنية - O - O - او الذي يمكن اعتباره مشتقاً من فوق اكسيد الهيدروجين حيث ذرة واحدة او اكثر من الهيدروجين تكون قد استبدلت بجذور عضوية .

وتنقسم هذه المواد الى قسمين هما :

القسم الأول (١,٥) : المواد المؤكسدة.

القسم الثاني (٢,٥) : البيروكسيدات العضوية.



### المواد السامة والمواد المسببة للعدوى

المواد السامة هي تلك المواد التي ينتج عنها ضرراً بليغاً وذلك بتفاعلها الكيميائي المباشر مع مكونات الجسم نتيجة امتصاص المادة من قبل أنسجة الجسم ودخولها مجرى الدم من خلال منافذ الجسم بالاستنشاق أو الابتلاع أو امتصاص الجلد لها .

تنقسم هذه المجموعة إلى قسمين هما:

القسم الأول :المواد السامة

وهي مواد يمكن ان تتسبب في الوفاة او في أحداث أذى خطير ا وان تضر بصحة الإنسان في حالة ابتلاعها او استنشاقها او تلامسها مع الجلد .



### التسمم الحاد و المزمن:-

تختلف المواد الكيميائية في درجة سميتها وتعتمد في ذلك على طريقة التسمم وبشكل عام يوجد نوعان من التعرض هما التعرض الحاد والتعرض المزمن:-

**التعرض الحاد:** هو ذلك التعرض الذي يظهر تأثيره بسرعة والنتائج عن التعرض لفترة قصيرة لمادة سامة كابتلاع تلك المادة أو ملامستها للجلد والعيون أو استنشاق الهواء الملوث بها.

**التعرض المزمن:** فهو ذلك التعرض الناتج عن التعرض لتراكيز قليلة من المادة السامة لفترة طويلة من الزمن. وتختلف هذه التراكيز والفترات الزمنية حسب سمية المواد الكيميائية.

### القسم الثاني : المواد المسببة للعدوى.

وهي المواد التي تحتوي على كائنات مجهرية حية ، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات، والريكتسيات، والطفيليات ،... والتي تسبب مرضاً للحيوان والإنسان مثل الجمرة الخبيثة والحصبة والايذز وغيرها من الأمراض المعدية.



### المواد المشعة

ضمن التصنيف الدولي للمواد الخطرة تقع المواد المشعة في المرتبة السابعة من حيث الخطورة، حيث تتواجد المواد المشعة في بعض الأماكن مثل المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الأبحاث. فالإشعاع يعرف بأنه العملية التي ينتج عنها انطلاق طاقة على شكل جسيمات أو موجات .



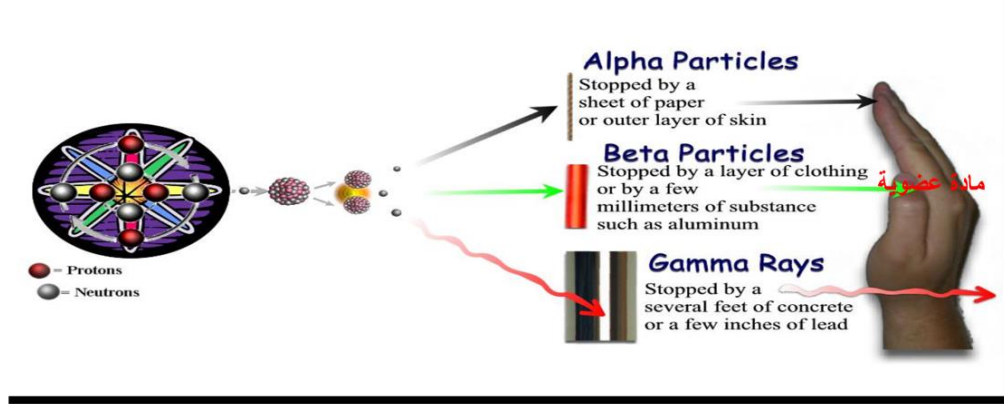
وهناك عدة أنواع للإشعاعات المؤينة وهي:

**أشعة ألفا :** عبارة عن جسيمات موجبة الشحنة لها كتلة نواة الهيليوم وخطورتها تكمن على الأجزاء الخارجية لجسم الإنسان وتكون أكثر خطورة عند دخوله للجسم عن طريق الفم أو الأنف أو الجروح فتعمل على إتلاف الأعضاء الداخلية للجسم ولها طاقة اختراق ضعيفة وبالتالي فإن معدات الوقاية المستخدمة لها القدرة على حجب هذه الأشعة عن الجسم لأنها ليس لها القدرة على اختراق شريحة من الورق.

**أشعة بيتا :** عبارة عن جسيمات صغيرة جداً تحمل شحنة سالبة تقترب من سرعة الضوء ولها قدرة على السير لمسافة ٥٠ متر و قدرة على اختراق الجلد لمسافة ١ مم ومعدات الوقاية لها القدرة على حماية الجسم من هذه الأشعة .

**أشعة جاما :** عبارة عن أشعة كهرومغناطيسية ذات تردد عالي جداً ولها قدرة على اختراق الأجسام ولا يمكن إيقافها إلا باستخدام كتلة من الرصاص وبالتالي فإن معدات الوقاية الشخصية ليست واقية منها لكن تخفف من أثارها.

**الأشعة السينية (x-ray)** فهي من الإشعاعات المؤينة التي تنتمي إلى مجموعة الإشعاعات الكهرومغناطيسية وهي تصدر من الذرة وليس النواة ويتم إنتاجها بواسطة جهاز خاص وتمتاز بقدرتها العالية على الاختراق وليس لها شحنة كهربائية وتستخدم في الفحوصات الطبية ولذلك يجب معرفة عدد المرات التي استخدم للمريض اشعة (x-ray) لتجنب تجاوز الجرعة الإشعاعية المسموحه.



العوامل التي يخضع لها التحكم والوقاية من الأخطار الإشعاعية الخارجية :

- الزمن (زمن التعرض )
- المسافة
- توفر الحواجز (الدروع) الواقية.

فقد صنف نظام وزارة النقل الامريكية DOT الاشعاع الى ثلاث مستويات وهي:

المستوى الاول : مواد منخفضة الاشعاع

المستوى الثاني : مواد متوسطة الاشعاع.

المستوى الثالث : مواد شديدة الاشعاع.

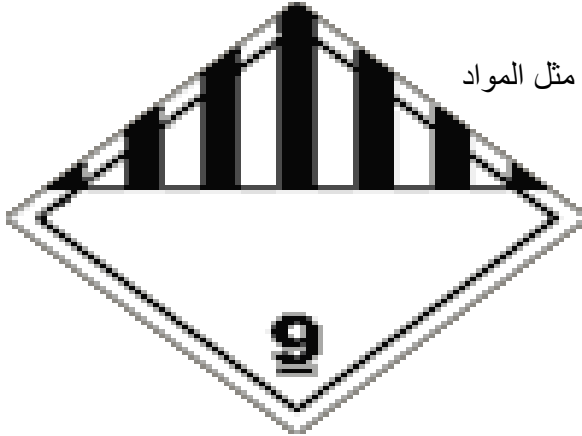
### المواد الحارقة ( الآكلة )



هي مواد عند اتصالها بالخلايا الحية تتسبب في تآكلها و تدميرها ، و يتدرج التأثير الضار لها من احمرار و التهاب الطبقة الخارجية إلى تآكل شديد في طبقات الجلد و الأنسجة و العضلات حتى العظام ، كما إن مخاطر هذه النوعية من المواد لا تقتصر على الخلايا الحية للإنسان أو الحيوان أو النبات و لكن تمتد أثرها إلى وسائل النقل مما يهدد و سائل النقل بحوادث ذات اثار خطيرة ، كما أن لهذه المواد مخاطرها في حالة تفاعلها مع غيرها من المواد مما ينتج عن هذا التفاعل أبخرة و غازات ضارة أو قابلة للاشتعال أو الإشعال و ذلك لذاتها أو لغيرها من المواد ومن امثلتها الاحماض والقويات .

### مواد خطرة متنوعة الخطورة

هي مواد تمثل لدى نقلها خطراً غير مشمول بالرتب الأخرى مثل المواد الضارة والمواد الضارة على البيئة البحرية



علما بان بعض الاشارات التحذيرية تحتوي على حرف في جزئها السفلي وتعني (معدات الوقاية الشخصية) المطلوبة عند التعامل مع هذه المادة كما موضح بالجدول التالي:

| الحرف التحذيري | درجة الوقاية المطلوبة ( معدات الوقاية الشخصية)                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A              | نظارات سلامة                                                                   |
| B              | قفازات ونظارات سلامة                                                           |
| C              | قفازات ونظارات سلامة ولبس طويل واقى                                            |
| D              | قفازات وواقى وجهة ولبس طويل واقى                                               |
| E              | قفازات ونظارات سلامة وكمامة (قناع ) عن الغبار                                  |
| F              | قفازات ونظارات سلامة ولبس طويل واقى وكمامة (قناع ) عن الغبار                   |
| G              | قفازات ونظارات سلامة ولبس طويل واقى وكمامة (قناع ) عن البخار                   |
| H              | قفازات ونظارات واقية من الرذاذ ولبس طويل واقى وكمامة (قناع ) عن البخار         |
| I              | قفازات ونظارات سلامة ولبس طويل واقى وكمامة (قناع ) عن الغبار والبخار           |
| J              | قفازات ونظارات واقية من الرذاذ ولبس طويل واقى وكمامة (قناع ) عن الغبار والبخار |
| K              | قفازات وقناع او جهاز تنفس ولبس طويل واقى وحذاء واقى طويل (بسطار)               |
| L-Z            | يوصي باستخدام جهاز الوقاية الشخصية عند التعامل مع هذه المواد                   |

وفي بعض الاشارات التحذيرية قد تحوي على علامة ( \* ) وتعني ان المادة مسرطنة او انها مادة شديدة الخطورة عند التعرض المزمّن لها.

## نظام الرابطة القومية الأمريكية للحماية من الحريق NFPA704



تختلف المواد الكيميائية من حيث السمية والقابلية للاشتعال والنشاط الكيميائي مما نشأ عنه التفكير الأساسي لتصنيف هذه المواد حسب نوعية ومدى الخطورة لكل منها، ولذلك قامت الرابطة القومية الأمريكية للوقاية من الحريق (NFPA) بوضع تمييز معين (الماسة) للمواد الخطرة بألوان مميزة وتوضع بداخلها أرقام وأشكال ويستخدم هذا التصنيف في التعرف على المواد الخطرة في الأماكن الثابتة وليس في وسائل النقل مثل الأماكن التجارية والصناعية أو أي أماكن تخزين ثابتة أخرى حسب الشكل والجدول التالي:

| اللون   | الأزرق                                                                                  | الأحمر                                                                      | الأصفر                                                                                                                      | الأبيض                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المخاطر | الصحية                                                                                  | الاشتعال                                                                    | النشاط الكيميائي                                                                                                            | مخاطر إضافية مميزة                                                                                                                                                                                      |
| ٤       | مواد مميتة عند التعرض لفترات بسيطة أو يتخلف عنها عجز دائم                               | مواد سريعة التطاير عند الضغط والحرارة العادية وتنتشر في الهواء وتشتعل بسرعة | مواد قابلة للانفجار أو التحلل المصحوب بانفجار عند الحرارة العادية والضغط العادي                                             | <p>مثل</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المواد المؤكسدة OX</li> <li>المواد الأكالة والحارقة</li> <li>القلويات</li> <li>الأحماض</li> <li>تتفاعل مع الماء (W)</li> <li>المواد المشعة</li> </ul> |
| ٣       | مواد ينتج عنها إصابات خطيرة مؤقتة/مستديمة عند التعرض لها فترات قصيرة                    | سوائل أو مواد صلبة يمكن أن تشتعل عند درجات الحرارة العادية                  | مواد لها القدرة على الانفجار لكن تتطلب مواد بادئة قوية أو أنها يجب أن تسخن أو تتفاعل أو تتفاعل مع الماء                     |                                                                                                                                                                                                         |
| ٢       | مواد تسبب مخاطر صحية بالتعرض الشديد أو المستمر أو يتخلف عنها إصابات مستديمة ما لم تعالج | مواد تحتاج إلى تسخين متوسط حتى يبدأ الاشتعال                                | مواد غير ثابتة وعرضه للتغير الكيماوي العنيف لكن لا تتفجر، وكذلك المواد التي تتفاعل بشدة مع الماء أو قد تكون مخاليط انفجارية |                                                                                                                                                                                                         |
| ١       | مواد تسبب التهابات جلدية وإصابات بسيطة                                                  | مواد تحتاج إلى تسخين أعلى حتى يبدأ الاشتعال                                 | مواد ثابتة لكنها تصبح غير ثابتة بالتسخين والضغط أو قد تتفاعل مع الماء وتطلق طاقة غير عادية                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| ٠       | مواد لا تمثل مخاطر صحية في ظروف العادية                                                 | مواد غير قابلة للاشتعال                                                     | مواد ثابتة حتى في حالة التعرض لحريق ولا تتفاعل مع الماء                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |

### نظام معلومات المواد الخطرة في مواقع العمل WHMIS

| العلامة                                                                                                                                                                    | الاقسام                                                                                                                                                                                                                                                                              | الصنف                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- قابلة للاشتعال</li> <li>- خاملة</li> <li>- سامة</li> <li>- مؤكسدة</li> </ul>                                                                                                                                                                | <p>الغازات المضغوطة (A)<br/>Compressed gas</p>                                        |
|                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- غازات قابلة للاشتعال</li> <li>- السوائل القابلة للاشتعال</li> <li>- السوائل القابلة للاحتراق</li> <li>- المواد الصلبة القابلة للاشتعال</li> <li>- الايروسولات القابلة للاشتعال</li> <li>- المواد القابلة للاشتعال وشديدة التفاعل</li> </ul> | <p>المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق (B)<br/>Flammable and Combustible Material</p> |
|                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- المركبات والعناصر المؤكسدة</li> <li>- فوق الاكاسيد العضوية</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <p>المواد المؤكسدة (C)<br/>Oxidizing materials</p>                                    |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- المواد المسببة لتأثيرات سمية فورية وبالغة</li> <li>- المواد المسببة لتأثيرات سمية اخرى</li> <li>- المواد المعدية وذات المخاطر البيولوجية</li> </ul>                                                                                         | <p>المواد السامة والمعدية (D)<br/>Poisonous and Infectious Material</p>               |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- السوائل التي تؤثر على انسجة الجسم</li> <li>- السوائل التي تسبب تآكل الفولاذ وسطوح الالمنيوم</li> <li>- ذات الالاس الهيدروجيني Ph اقل من ٢ واكثر من ١٢,٥</li> <li>- الغازية</li> </ul>                                                       | <p>المواد الآكلة (E)<br/>Corrosive materials</p>                                      |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- المواد المؤدية الى تفاعلات شديدة</li> <li>- المواد ذات التفاعل تحت ظروف الصدمة او زيادة الضغط والحرارة.</li> <li>- المواد التي تتفاعل مع الماء بعنف منتجة كميات خطيرة من الغازات السامة.</li> </ul>                                         | <p>المواد التفاعلية بشكل خطير (الفعالة) (F)<br/>Dangerously reactive materials</p>    |

### نظام تصنيف المواد الخطرة Ordinance on Hazardous Substances

| العلامة                                                                             | الاقسام                                                     | الصنف                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                                                             | ١- المواد المتفجرة (E)       |
|    |                                                             | ٢- المواد المؤكسدة (O)       |
|    | القابلة للاشتعال الذاتي (F)<br>شديدة القابلية للاشتعال (F+) | ٣- قابل للاشتعال (F)         |
|    | سام (T)<br>سام جداً (T+)                                    | ٤- المواد السامة (T)         |
|  | موذي (Xn)<br>مهيجة (Xi)                                     | ٥- المواد الضارة (X)         |
|  |                                                             | ٦- المواد الأكلة (C)         |
|  |                                                             | ٧- المواد الضارة بالبيئة (N) |

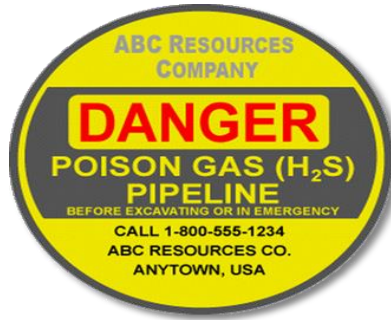
### العلامات الخاصة بخطوط الأنابيب:

تعتبر خطوط الأنابيب الوسيلة الثانية الأكثر شيوعاً من وسائل نقل المواد الخطرة ، وهي غالباً ما تمر من فوق أو أسفل الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية

تستخدم خطوط أنابيب الغاز عادةً لمنتج واحد فقط.

ولكن يمكن استخدام خطوط أنابيب النفط السائل لنقل منتجات بترولية متنوعة في آن واحد.

يشترط في علامة خطوط الأنابيب أن تحوي على :



- محتويات خط الأنابيب
- كلمة واحدة:
- تنبيه ، تحذير ، خطر
- اسم مشغل خط الأنابيب
- رقم الاتصال في حالات الطوارئ

### علامات النقل في مواقف خاصة

#### ملوثات بحرية

تظهر على حاويات الشحن التي تحوي مواداً مصنفة كملوثات بحرية



### المواد ذات درجات الحرارة المرتفعة

توضع العلامة للمواد ذات الحرارة العالية وان توضع العلامة على كل جوانب وأطراف الحاوية



## هناك ثلاثة أنواع من الإجهاد يمكن أن تتسبب في تسرب المادة الخطرة من الحاوية وهي:

### الإجهاد الحراري:

قد يحدث الإجهاد الحراري نتيجة الإشعاع أو الحمل أو التوصيل أو التعرض المباشر للهب بالإضافة إلى التعرض للبرودة والحرارة أو البرودة المفرطة يمكن أن تؤدي إلى تمدد الحاوية أو انكماشها وضعفها وبالتالي فإن الإجهاد الحراري يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط الداخلي وخفض قوة الحاوية مما يتسبب في حدوث فشل مفاجئ للحاوية .

ومن مؤشرات الإجهاد الحراري انتفاخ الحاوية أو تشغيل صمام الأمان الذي يعمل على تخفيف الضغط الزائد وعندما يغلي السائل الموجود داخل الحاوية سيشكل ضغطاً على الحاوية ويستمر الضغط الداخلي في الزيادة إلى أن تتعطل الحاوية وقد يؤدي ذلك إلى حدوث انفجار عنيف يترتب عليه وصول الشظايا إلى مكان بعيد، وحدث صدمة موجبة لها علاقة بالانفجار الناتج عن تمدد أبخرة السائل عند الغليان وإذا كان السائل سريع الاشتعال فإن انفجار الحاوية سيصاحبه تكوّن كرة نارية.



### الإجهاد الميكانيكي:

قد يتسبب الإجهاد الميكانيكي في حدوث تشوه أو تصدع للحاوية وقد يؤدي أيضاً إلى فقدان بعض السماكة أو تلف الصمامات والأنابيب ويحدث الإجهاد الميكانيكي عن حدوث تصادم بين جسمين ومن دلائل الإجهاد الميكانيكي أن تصبح الحاوية مشوهة أو وجود ثقب أو كسر أو خدش أو تمزق.



### الاجهاد الكيميائي:

قد تؤدي التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الحاوية إلى إنتاج حرارة أو ضغط ينتج عنهما تدهور الحاوية ومن مؤشرات الإجهاد الكيميائي:

- تآكل الحاويات
- الضغط أو الحرارة الناتجة عن تفاعل المادة

### الطرق التي يمكن أن يتم من خلالها انطلاق (خروج) المادة الخطرة من الحاوية

التحطم: فقدان الكلي لسلامة الحاوية وتحطم زجاج الحاويات يؤدي إلى خروج محتواها من المواد الخطرة



### فشل ملحقات الحاوية:

قد تفتح ملحقات الحاوية وقد تتوقف تلقائياً ومن أمثلة الملحقات : صمام تخفيف الضغط، السدادات القابلة للانصهار، صمامات التصريف، ويتسبب ذلك في خروج المادة الخطرة.



### الثقب

يحدث الثقب عادةً نتيجة الإجهاد الميكانيكي وقد يتسبب في فشل الحاوية ويمكن أن يتعرض للثقب بواسطة رافعة شوكية أو أي اداءه حادة تؤدي إلى ثقب الحاوية وخروج المادة الخطرة من خلاله.



### التشقق أو التمزق

يحدث التشقق والتمزق بصفة عامة في الأكياس البلاستيكية أو الأكياس المصنوعة من الألياف سواء بسبب سقوطها أو بسبب استخدام أي مواد حادة تؤدي إلى تمزقها وخروج المادة الخطرة منها



### الانفجار

تفاعلات كيميائية فورية ومتفجرة ينتج عن هذه التفاعلات ضغط شديد وحرارة مفرطة وينتج عن الانفجار تحطم الحاوية أو تهشمها أو تفككها مما يؤدي إلى خروج المادة الخطرة.

### الانسكاب والتسرب

انطلاق بطيء وخروج المادة الخطرة من الحاوية و تتراوح مدة الانطلاق بين دقائق وأيام والتدفق غير عنيف بضغط منخفض ناتج عن:



- كسر الصمامات أو الأنابيب
- تمزق أو تشقق أو خرق الحاوية

و كلما كان معدل الانطلاق أبطأ كان هناك وقت كافٍ لاتخاذ الإجراءات والتدابير المضادة

## تحليل الحادث:

### أولاً : استكشاف الموقع:

يجب على المستجيبين الاوائل لحوادث المواد الخطرة القيام بعمل استكشاف للموقع ومعرفة كيفية إجراء المسح لموقع الحادث للتعرف على الحاويات والمواد التي بداخلها وتحديد حجم التسرب وتقييم الظروف المحيطة بالموقع وتشمل عملية الاستكشاف:

- فحص الموقع
- جمع المعلومات عن الخطر والاستجابة
- فهم سلوك المواد الخطرة التي يشتمل عليها الحادث

### ثانياً: معرفة الظروف المحيطة بموقع الحادث:

تعتبر أحد أهم جوانب العمل في الحوادث التي تشتمل على مواد خطرة هي أن تكون ملاحظاً جيداً للظروف المحيطة بموقع الحادث والتعرف على عشرة ظروف على الأقل يمكن ملاحظتها أثناء القيام بمسح موقع الحادث الذي يشتمل على مواد خطرة وهذه الظروف تشمل:

#### ١ - ما نوع الحاوية التي تعرضت للحادث؟

- عربة قطار
- سيارة صهريج/ مقطورة
- حاويات شحن دولي
- خزانات ثابتة ( في المرافق)

#### ٢ - هل تحمل الحاوية أية علامة ؟

- ملصقات وزارة النقل الأمريكية
- أرقام التعريف الموضوعة من قبل الأمم المتحدة UN/NA
- رمز الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحريق ٧٠٤
- اسم المنتج وأرقام التعريف الخاصة به

#### ٣ - ما هي الحالة الفيزيائية للمادة؟

- صلبة
- سائلة
- غازية

#### ٤- ما حجم الضرر الذي تعرضت له الحاوية؟

- تمزق كبير
- ثقب صغير
- كسر أنبوب أو صمام

#### ٥- منذ متى بدأ للتسرب؟

- منذ دقائق قليلة
- منذ عدة ساعات

#### ٦- هل اندلعت النار في الحاوية؟

- هل عملية الإطفاء ضرورية؟
- هل ترك المادة تشتعل يُعتبر أكثر أماناً؟

#### ٧- هل حدثت أي إصابات؟

- إصابات ثانوية
- تعرض أشخاص للتلوث مما يستوجب التطهير

#### ٨- ما هي استخدامات الأرض؟

- صناعية
- زراعية
- طرق
- سكنية

#### ٩- كيف يمكن الوصول إلى مكان التسرب؟

- هل يمكن لأفراد فريق الاستجابة والسيارات الوصول مباشرةً إلى الموقع؟

#### ١٠- ما هي الظروف الجوية السائدة؟

- درجة الحرارة
- الأمطار
- سرعة الرياح واتجاهها

### ١١- هل توجد مسطحات مائية قريبة؟

- خزانات مياه
- بحيرات أو برك
- أنهار أو جداول

### ١٢- ما هي مخاطر التعرض بالنسبة للجمهور؟

- التسرب في منطقة حضرية
- التسرب على طريق سريع بمنطقة ريفية

### ١٣- ما أنواع المرافق الموجودة بالمنطقة؟

- أسلاك وخطوط أنابيب فوق سطح الأرض
- أسلاك وخطوط أنابيب تحت سطح الأرض

### ١٤- هل توجد أنابيب صرف صحي قريبة من الموقع؟

- كم تبعد المادة المتسربة عن أماكن تدفق الصرف الصحي؟

### ١٥- هل توجد مصادر إشعال محتملة بالموقع؟

- أجهزة إنارة
- تفاعلات كيميائية
- محركات كهربائية وأجهزة تحكم
- لهب مكشوف
- عمليات قطع ولحام
- مواد تدخين
- معدات تسخين متنقلة

### ١٦- هل الحادث داخل مبنى؟

- هل يوجد أشخاص داخل المبنى؟
- هل هناك أنابيب تصريف أرضية؟
- هل توجد أنابيب أو قنوات للتهوية والتدفئة والتكييف؟

## أولويات التحكم في موقع الحادث

### أولاً : السلامة العامة

وتكون بعزل المنطقة وحظر دخول غير العاملين بها وتحديد الإجراءات الوقائية المناسبة لتأمين الحماية في الموقع أو القيام بعمليات الإخلاء و إنشاء مناطق التحكم حيث تُصمم مناطق التحكم والسيطرة من أجل حماية الجمهور وأفراد فريق الاستجابة.

### حماية الجمهور

وتكون عن طريق:

- عزل المنطقة وحظر دخول غير العاملين بها.
- اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة ( تأمين الحماية في الموقع أو الإخلاء )

### حماية أفراد فريق الاستجابة

وتكون عن طريق:

- الحد من دخول الأفراد إلى المناطق المعرضة للخطر
- إنشاء وتحديد مناطق التحكم والسيطرة ( ساخن - دافئ - بارد )

## ثانياً : تحديد المنطقة المعرضة للخطر (منطقة العزل الاولى ومنطقة الإجراءات الوقائية)

### مسافات العزل الأولى والإجراءات الوقائية

يمكن تحديد مسافة العزل ومنطقة الإجراءات الوقائية من خلال الاستعانة بدليل الاستجابة للطوارئ المعد من قبل وزارة النقل الأمريكية.

حيث يتم إنشاء منطقة العزل الأولى بعمل دائرة حول مكان التسرب اعتماداً على مسافات العزل الأولى ويتم إنشاء منطقة الإجراءات الوقائية على شكل مربع وهي توفر الحماية للعامة باتجاه الريح.

## أنواع الاستجابة لحوادث المواد الخطرة :

هناك ثلاثة أنواع مختلفة للاستجابة والمستخدم في حوادث المواد خطرة وهي:

- ١- عدم التدخل : وتطبق عندما يكون الموقف في مرحلة حرجة و يتوقع أن يكون هناك انفجار وشيك أو تسرب لمادة خطرة جداً تعرض حياة الأشخاص للخطر فيجب في هذه الحالة مراقبة الموقف واتخاذ إجراءات احتياطية من مسافات آمنة.

## ويتم تنفيذ هذا النوع من الاستجابة في الحالات التالية:

- عندما يحتاج الحادث إلى جهود تفوق قدرات فرق الاستجابة
- عند وجود احتمال لحدوث انفجار وشيك
- عندما يكون هناك احتمال لانبعاث كميات هائلة من المادة الخطرة

## الإجراءات الواجب اتخاذها:

- ترحيل أفراد فريق الاستجابة والأفراد الآخرين إلى مكان آمن
- نقل ما يحدث إلى غرفة العمليات وطلب موارد إضافية
- إقامة مناطق للتحكم في الموقع ووضع نظام لإدارة الحادث
- تنفيذ عمليات الإخلاء أو توفير الحماية في الموقع إذا لزم الأمر

- ٢- الاستجابة الدفاعية : وتطبق في حالة حدوث تسرب أو انسكاب بسيط يتمثل في حجز المادة الخطرة في منطقة معينة بعمل سد أو اتخاذ إجراءات تحويلية .

## ويتم تنفيذ الأسلوب الدفاعي في الحالات التالية:

- عندما يكون لدى الأفراد التدريب الكافي والمعدات اللازمة التي تمكنهم من التعامل مع الحادث واحتواء المادة المنسكبة أو المتسربة.
- عندما تملي خطة الطوارئ المحلية أو خطة المرفق هذا الأسلوب على النحو المحدد في الخطة المسبقة الخاصة بالتعامل مع هذا النوع من الأخطار.

## الإجراءات الواجب اتخاذها:

- نقل ما يحدث في موقع الحادث إلى مركز العمليات.
- وضع نظام لإدارة الحادث وإنشاء مناطق للتحكم في الموقع.
- تنفيذ عمليات الإخلاء أو توفير الحماية في الموقع إذا لزم الأمر.
- استخدام الأسلوب الدفاعي للتحكم في التسرب واحتواء المادة المنسكبة أو المراقبة.
- طلب موارد إضافية إذا لزم الأمر.

### ٣- الاستجابة الهجومية: وتتضمن مجموعة من الإجراءات للسيطرة على مصدر الخطر مثل سد

مصدر التسرب بالحام أو القوالب أو التشتيت أو الترقيع.

- تقتصر الاستجابة الهجومية على أفراد الاستجابة الفنيين فقط
- المستجيب الأول على مستوى العمليات ليس مؤهلاً لتنفيذ عمليات هجومية
- يُستثنى من ذلك الحوادث التي تشتمل على البروبان، والجازولين، والديزل، وزيت الوقود

### العمليات الدفاعية:

#### هناك العديد من العمليات الدفاعية ومنها :

#### ١- إقامة الحواجز :

وتستخدم هذه العملية الدفاعية لمحاصرة المادة المنسكبة / المتسربة .

ويتم فيها احتجاز المادة المنسكبة أو المراقبة والتحكم في حركتها عن طريق إقامة الحواجز بحيث تصمم الحواجز لمنع وصول الماد الخطرة المنسكبة إلى مناطق يمكن أن تحدث فيها اضرار وتقام الحواجز على شكل جدار من الطين أو الألواح أو مواد أخرى ويجب أن يبدأ بناء الحاجز من أبعد نقطة ممكنة من مكان التسرب أو الانسكاب بحيث يمكن إكمال البناء قبل أن تصل إليه المادة المنسكبة أو المتسربة وتستخدم هذه الطريقة للتحكم في حركة المادة المنسكبة على الأرض والمواد الثقيلة أو تلك التي تتحرك ببطء يمكن احتواؤها بعمل حاجز دائري الشكل والمواد التي تتحرك بشكل أسرع تتطلب عمل حاجز على شكل الحرف "V".

والمواد التي يمكن أن تصنع منها الحواجز تشمل:

- الطين
- الألواح الخشبية
- الشناكل
- أغطية الإنقاذ ( الأغطية التي تغطي بها الموجودات لحمايتها من مياه المكافحة)

وكلما كانت كمية المادة المنسكبة أكبر كانت كمية المادة المطلوبة لإقامة الحاجز أكبر لذا فكر في مواد أخرى إذا لزم الأمر



## ٢- إقامة السدود:

وتستخدم هذه العملية الدفاعية لمحاصرة المادة المنسكبة / المتسربة وثقّام السدود في اتجاه مجرى المادة المنسكبة بهدف إيقاف حركتها و تُبنى السدود عادةً في الخنادق أو الجداول وهناك نوعين من السدود المستخدمة لحصر المادة الخطرة وهي:

### • سدود التدفق العلوي :

وهذه السدود تسمح للماء النظيف بالتدفق فوق قمة السد بينما يتم تجميع الملوثات عند القاعدة ،وتستخدم سدود التدفق العلوي للمواد التي يكون وزنها النوعي أكبر من (١) وتتميز هذه المواد بأنها تغوص في الماء. ويجب التركيز على أهمية فهم الخواص الكيميائية والفيزيائية الأساسية للمواد الخطرة وتأثيرها على العمليات الدفاعية، وعند إقامة سدود التدفق العلوي يجب أن نضيف طبقة من الطين على قمة المواسير بهدف منع تآكل التربة أو الحد منه والمواد الخطرة التي يكون وزنها النوعي أكبر من (١) تغوص في الماء وتحتجز في قاع السد. وعندئذٍ تسمح المواسير الموجودة أعلى السد للماء المتبقي في الأعلى بالتدفق بحرية من فوق السد بحيث يجب ألا يقل قطر المواسير المستخدمة في هذه السدود عن أربع بوصات



### • سدود التدفق السفلي :

وهذه السدود تسمح للماء النظيف بالتدفق من خلال قاع السد بينما يتم تجميع الملوثات عند السطح ويجب ملاحظة أن هذه الأنواع من السدود تستخدم للمواد التي يكون وزنها النوعي أصغر من (١) والتي تتميز بأنها تطفو على سطح الماء ، حيث أن معظم المواد الخطرة المنسكبة تطفو على سطح الماء فإن هذا النوع من السدود هو الأكثر استخداماً



### المواد التي تُقام منها السدود :

- الطين أو الرمل
- المواسير

يجب أن ألا يقل قطر الماسورة عن (٤) بوصات وكلما كان تدفق المياه أكبر يتطلب ذلك مواسير أكبر مقاساً وقد يتطلب الوضع تركيب مواسير متعددة و يجب وضع مواسير تكفي لتغطية ثلثي المجرى المائي و يمكن استخدام مواسير شفت مقواه إذا لزم الأمر.

### ٣- تحويل مسار المادة:

وهي عملية توجيه المادة المنسكبة أو المتسربة إلى منطقة الاحتواء أو بعيداً عن أماكن التعرض وإذا كان التسرب على الأرض يمكن تحويل مسار المادة المتسربة عن طريق بناء حاجز من مواد كالطين مثلاً أمام منطقة التسرب وإذا كان التسرب في الماء يمكن وضع عوارض لتوجيه المادة المتسربة إلى حيث يمكن تجميعها أو امتصاصها بحيث يجب توجيه المادة المنسكبة أو المتسربة إلى منطقة يكون الضرر فيها أقل مثل : منع المادة من دخول مصارف المياه وعند إقامة حواجز تحويل المسار يجب أن تضع سرعة التدفق في الاعتبار وكما هو الحال في إقامة الحواجز والسدود يجب أن يبدأ حاجز تحويل المسار من نقطة بعيدة عن مكان التسرب أو الانسكاب لضمان إكماله قبل وصول المادة إليه ، وقد يتطلب ذلك وجود منطقة مجاورة تقع بين مكان التسرب والحاجز وتُصنع حواجز تحويل المسار من نفس المواد المستخدمة في بناء الحواجز العادية.



### ٤- احتجاز المادة:

وهي عملية احتواء المادة المنسكبة أو المتسربة مؤقتاً إلى أن يتم امتصاصها أو التقاطها أو إبطال مفعولها وأفضل طريقة لاحتجاز المادة المنسكبة أو المتسربة هي عمل حفرة باليد أو باستخدام آلات ثقيلة وقد يتطلب الوضع أيضاً استخدام أحواض متنقلة أو أكياس مصنوعة من مواد مقاومة للكيمائيات



### ٥- الامتصاص:

يتم استخدام هذه العملية الدفاعية لامتصاص أو التقاط السوائل المنسكبة أو المتسربة ويعد الامتصاص أكثر الطرق فاعلية بالنسبة للتسربات التي يقل حجمها عن ٥٥ جالوناً ، ويمكن استخدام بعض المواد الماصة لامتصاص السوائل المنسكبة أو المتسربة على الأرض أو في المياه ولكن يجب عدم الخلط بين مصطلح الامتصاص والامتزاز (الامتصاص الكيميائي).

**الامتصاص:** هي عملية دخول المادة الممتصة داخل الفراغات البينية للمادة ويحتفظ بها في الداخل مثل نشارة الخشب والفحم وتنتشر بطريقة مباشرة الى داخل المادة الخطرة المنسكبة وتحتفظ المواد الماصة بخواص المادة الممتصة.

**الامتزاز (الامتصاص الكيميائي):** هي عملية التصاق جزيئات المادة الخطرة مادياً بسطح المادة الممتزة والمواد الممتزة تستخدم أساساً بالتوافق مع المادة المنسكبة لتجنب التفاعلات الخطرة.

**المواد الماصة تشمل:** (الطين-نشارة الخشب -الوسائد أو لبادات الامتصاص -الجوارب-الحشوات -مواد التجفيف السريع -الجسيمات الماصة-الإسفنج -المخدرات -الفحم -مواد ماصة خاصة بالمادة المتسربة )

ويجب مراعاة وجود توافق بين المادة الماصة والمادة المنسكبة أو المتسربة فمثلاً / وضع نشارة الخشب على مادة مؤكسدة قد يتسبب في حدوث حريق وكذلك ضرورة التعرف على أنواع المواد التي تستطيع المادة الماصة التقاطها و التأكد من التخلص من المادة الماصة والمادة المتسربة بالطريقة الصحيحة.



## ٦-التخفيف أو الترقيق:

تخفيف المادة أو ترقيقها يقلل من تركيز المادة الخطرة ويجعلها أقل خطورة أو عديمة الخطر وهذه الطريقة تطبيقاتها العملية قليلة في الحوادث التي تنطوي على مواد خطرة حيث من المحتمل أن يؤدي التخفيف إلى زيادة حجم المادة مما يتسبب في حدوث مشكلة الجريان السطحي وقد يؤدي التخفيف إلى إضعاف المادة الأساسية لكنه لا يتسبب في إزالة الخطر تماماً والوقود والزيوت والمواد الهيدروكربونية الأخرى غير قابلة للذوبان في الماء وبالتالي فهي غير قابلة للتخفيف بالماء



## ٧-تشيت الأبخرة:

وهي عملية استخدم رذاذ الماء لتوجيه الأبخرة الخطرة بعيداً عن حدود المنطقة أو يمكن أيضاً استخدام المراوح لكونها تسبب مشاكل أقل فيما يتعلق بالجريان السطحي أو عدم التوافق مع الماء وقد لا يكون استخدام المراوح ممكناً مع المواد سريعة الاشتعال إلا إذا كانت المروحة موجبة الضغط وتُدار بالماء فذلك يقلل من خطر الاشتعال وقد تتسبب الاضطرابات التي يحدثها التيار في خلط الهواء مما يؤدي إلى خفض تركيز المادة.

ولكي تكون عملية التشيت فعالة لا بد أن تكون المادة قابلة للذوبان في الماء أو تكون سحابة البخار متحركة وتستخدم هذه الطريقة عادةً لطرد الغازات الأثقل من الهواء من المناطق المنخفضة أو المغلقة بعد التعرف على نوع المادة التي يشتمل عليها الحادث قبل استخدام هذه الطريقة.

حيث من الضروري التعرف على خواص الأبخرة (الكثافة البخارية) الموجودة من أجل تحديد مدى جدوى هذه الطريقة فالأبخرة الأخف من الهواء والتي تتبدد من تلقاء نفسها يمكن تشتيتها بواسطة رذاذ الماء والمواد القابلة للذوبان في الماء عندما تخلط بالماء تتكون مادة جديدة قد تكون خطرة، على سبيل المثال/ عند خلط الأمونيا اللامائية مع الماء ينتج هيدروكسيد الأمونيوم، وهو عبارة عن سائل أكال.



### ٨- إخماد الأبخرة :

هي عملية إخماد أو إزالة الأبخرة الناتجة عن المادة الخطرة المتسربة أو المنسكبة وتعتبر الرغوي المستخدمة في مكافحة الحرائق مادة فعالة في إخماد الأبخرة الناتجة عن سوائل سريعة الاشتعال أو قابلة للاشتعال وتعمل هذه الطريقة وبشكل كبير على خفض الأخطار المرتبطة بالأبخرة غير المنضبطة.



### ٩- إغلاق صمامات التحكم البعيدة :

لا تستخدم هذه الطريقة عادةً من قبل المستجيب الأول وهي الأسلوب الأفضل للتحكم في التسرب لعدد محدود من الحالات وتستخدم فقط في الحالات التي لا يضطر فيها الفرد إلى دخول المنطقة الساخنة.

وهناك طرق أخرى للسيطرة على التسرب واحتوائه عندما يكون تسرب المادة الكيميائية السائلة الموجودة داخل برميل مثل :

- الترقيع والحشو.
- استخدام برميل أو حاوية جديدة وذلك بوضع البرميل أو الحاوية التي تتسرب منها المادة الكيميائية السائلة داخل البرميل أو الحاوية الجديدة.

## أساسيات التدخل في مواجهة حوادث المواد الخطرة:

الإجراءات التي يجب القيام بها عند عملية التدخل والتعامل مع حوادث المواد الخطرة

### أولاً : التدخل في حوادث المواد الكيميائية:

- أن يكون تركز الفرق المشاركة في مواجهة الحادث في موقع مناسب مع الأخذ بالاعتبار اتجاه الريح.
- ارتداء جميع المشاركين في مواجهة الحادث لمعدات الوقاية الفردية.
- عزل المنطقة المتضررة وأقفال جميع الطرق المؤدية إليها والسماح فقط لفرق الطوارئ بالتوجيه لموقع الحادث.
- إبعاد جميع الأشخاص غير المعنيين عن موقع الحادث.
- الحصول على تقرير عن الأحوال الجوية من حيث اتجاه الريح وسرعتها ودرجة الحرارة وكذلك نسبة الرطوبة.
- عند الدخول منطقة التلوث الأخذ بالاعتبار اتجاه الرياح لتجنب التعرض للملوثات .
- التعرف على نوع المادة الخطرة وخصائصها سواء عن طريق المختصين بالمنشأة مكان الحادث أو عن طريق الجهة المالكة أو الناقلة أو المرسله لهذه المواد او الرجوع كذلك لأدلة المواد الخطرة المتوفرة لدى الفرقه .
- وقف تسربات المواد الخطرة .
- إخلاء المناطق المتأثرة بالتلوث أو المحتمل تلوثها .
- استخدام أجهزة الرصد لتحديد الموقع الملوث بالمواد الخطرة ووضع حواجز وتمييزها بإشارات تحذيرية .
- إخراج الضحايا وإنقاذ المحتجزين ونقلهم لموقع التطهير .
- اختيار المكان المناسب لإقامة موقع التطهير على نتائج الرصد وكذلك على تقارير الأحوال الجوية .
- تجميع من كان في موقع الحادث من غير المصابين في مكان قريب خالي من التلوث ولا يسمح لهم بالمغادرة قبل التأكد من خلوهم من المواد الملوثة .
- القيام بعملية التطهير للأفراد والتجهيزات والأسطح الملوثة .
- الحريق المصاحب لحادث المواد الخطرة فلا بد من تجديد مادة الاطفاء وفقاً لنوعية المادة الخطرة وخصائصها .
- تجميع النفايات الخطرة الناتجة عن الحادث وتسليمه للجهة المالكة المادة الخطرة أو الناقلة لها لإتلافها بالطرق السليمة أو تخزينها في أماكن مناسبة .
- يحضر تناول الأطعمة والمشروبات في المناطق المحتمل تلوثها .

### التجهيزات الفنية المطلوبة :

يستخدم لحوادث المواد الكيميائية التجهيزات الفنية التالية:

- ١- حاوية التدخل في حوادث المواد الخطرة .
- ٢- معدات الوقاية الفردية
- ٢- أجهزة الرصد الكيميائي ( أجهزة الغازات الصناعية – أجهزة العوامل الكيميائية الحربية ) .

## ثانياً: التدخل في حوادث المواد المشعة:

- ١- عند الوصول للأماكن التي تحتوي على مواد مشعة يتم الاتصال بالمختصين أو بفرق المواجهة للحصول على المعلومات الفنية حول الحادث وامتداده وخصائص المواد المساهمة في الحادث .
- ٢- يطلب وصف تفصيلي عن المستويات الإشعاعية في الموقع وفي الأماكن التي قد يكون التلوث قد وصل إليها من الفريق القائم بأعمال المواجهة .
- ٣- يتم التمرکز المناسب حول موقع الحادث في النقاط التي يحددها صاحب الترخيص أو السلطة التنظيمية المختصة بناء على البيانات الفنية المتعلقة بالمصدر المشع الذي وقع له الحادث .
- ٤- يتم استكشاف أماكن المكافحة والمباشرة من أبعد مكان ممكن وبأقل الأشخاص .
- ٥- يقوم رئيس الفريق بتوجيه فريقه للعمل طبقاً للأساليب التي تم التدريب عليها مسبقاً.
- ٦- يقوم بتوزيع الملابس الواقية ويأمر بارتدائها حسب احتياجات الحادث .
- ٧- يأمر بارتداء الكمامات لتفادي استنشاق الغبار الذري إذا كان الوضع يستدعي ذلك .
- ٨- يتأكد من استخدام وسائل قياس الجرعة .
- ٩- الرصد وتقييم الموقف الإشعاعي من قبل الفريق الفني المختص بهدف توفير المعلومات عن الحادث في الوقت المناسب بحيث تتوصل للتالي :-
- أ- تقييم تعرضات العاملين من جراء الحادث وتعرضات أفراد فرق المواجهة والجمهور عموماً
- ب- قياس المستويات الإشعاعية ومستويات التلوث وامتداداتها تمهيداً لوضع العلامات المناسبة
- ج- قياس تلوث الأرض والهواء في المناطق المحيطة بالحادث.
- ١٠- بمجرد استلام المسئول عن مواجهة الحادث لمهامه وتعرفه على الموقف يتم عمل سلسلة من الرصد الإشعاعي المنتظم باستخدام أجهزة الرصد المناسبة للحادث .
- ١١- يجب توفر مجموعتين من الأجهزة المستخدمة لعملية الرصد الإشعاعي واحدة منها عالية الحساسية تستخدم للمستويات الإشعاعية الضعيفة والأخرى ضعيفة الحساسية للإحساس بالمستويات الإشعاعية العالية وتفضل الأجهزة التي يمكن فصل الكاشف عن طريق ذراع الكشف عن بعد .
- ١٢- تقوم فرق الرصد بعمل مخططات وخرائط تبين المستويات الإشعاعية ومستويات التلوث لموقع الحادث وللناطق المحيطة به وبعد إنهاء هذه العملية تتحول فرق الرصد إلى إجراء الرصد المستمر ومعاونة الفرق الأخرى المعنية بمواجهة الحادث وإسداء النصح حول أسلوب العمل وطرق تقويم الجرعات الشخصية للقائمين بالمواجهة وفي عمليات إزالة التلوث .
- ١٣- تقوم فرق الرصد بالبحث عن منطقة خالية من التلوث الإشعاعي لاستخدامها كمنطقة للإخلاء الطبي وعادة ما تحدد هذه المنطقة بموقع قريب من المنطقة الملوثة باتجاه عكس الريح وتعتبر هذه المهمة من المهام الرئيسية لفرق الرصد لمساعدة رجال الإسعاف والإنقاذ للقيام بعملية الإخلاء الطبي والإضافة إلى إتاحة الفرصة للقيادات بالتواجد في هذه المنطقة .

١٤- تقوم فرق الرصد بأخذ عينات وإرسالها إلى المختبر إذا استدعي الأمر لذلك وذلك من أجل تحديد كمية ونوعية المواد المشعة بالدقة اللازمة .

١٥- السيطرة على طرق الاقتراب والمنافذ المؤدية إلى الحادث باستخدام الحواجز وفي حالة وقوع الحادث داخل غرفة أو بنايات معنية دون امتداده خارج هذه الغرف أو البنايات فإنه يمكن استخدام أبواب هذه الغرف أو البنايات كحواجز طبيعية ويتم وضع شارات وبطاقات وعلامات التحذيرية عند جميع الأبواب والنوافذ وطرق الاقتراب لمنع الدخول .

١٦- للوقاية من الأخطار الإشعاعية يجب تجنب الاقتراب المباشر من مكان الإشعاع والدخول للمنطقة المحظورة دائماً من نقطة تقع عكس اتجاه الريح بالنسبة للمنطقة .

١٧- عدم استخدام المياه في إطفاء حرائق المواد المشعة عندما تكون منطقة الحادث ملوثة بالمواد المشعة

١٨- يتم تجميع كل من كان في الموقع أثناء الحادث من غير المصابين في مكان قريب خالي من التلوث ولا يسمح لهم بالمغادرة قبل التأكد من خلوصهم من أي تلوث بالمواد المشعة .

١٩- لا يسمح بخروج السيارات أو المعدات الملوثة من المنطقة المحظورة .

٢٠- يحظر تناول الأطعمة والمشروبات في المناطق المحتمل تلوثها .

٢١- رفع الأنقاض الناتجة عن الحادث طبقاً لتعليمات الفريق الفني .

٢٢- التحفظ على المعدات الفنية والمكان لحين حضورها لعمليات تقدير التلوث الإشعاعي وإزالته

٢٣- ولوقاية الأفراد المشاركين يجب إتباعهم التعليمات التالية :

أ - خفض زمن التواجد داخل المنطقة المحظورة للحد الأدنى .

ب -البعد عن المناطق المحتوية على مصادر أو مواد مشعة لأبعد مسافة ممكنة.

ج- وضع الدروع الواقية بين المصدر المشع أو المادة المشعة وبين المناطق المأهولة بالبشر .

د- استخدام معدات التنفس الاصطناعي أو الكمامات الواقية.

هـ- استخدام الملابس الواقية.

و- حجب البشر أو غيرهم من المنطقة المهددة بالتلوث إذا كان هناك احتمال لانتشار المادة المشعة بسبب الحادث ويتم الحجب بإغلاق النوافذ الزجاجية للمنازل واستخدام كمامات التنفس وعدم الخروج.

### التجهيزات الفنية المطلوبة :

١- ملابس الوقاية الفردية نوع ( NBC ) .

٢- أجهزة الرصد الإشعاعي ( جهاز RNI 10 -جهاز FH 40G مع المجسات التابعة له .

٣- أقلام قياس الجرعة الإشعاعية الشخصية ( الدوزيمتر ) .

## ماهي احتياطات السلامة العامة والواجب مراعاتها

### عند الاقتراب من موقع الحادث يجب مراعاة الآتي:

- أن يكون الاقتراب صعوداً إلى أعلى وبعكس اتجاه الريح
- أن تكون على دراية بتضاريس المنطقة قبل الدخول
- تجنب ملامسة المواد الخطرة

### أثناء العمل بموقع الحادث يجب مراعاة الآتي:

- التعرف على الظروف الجوية السائدة والمتوقعة
- تحديد مواقع الخدمات
- التعرف على مصادر الإشعال
- التأكد من سلامة الحاويات
- التعرف على سلوك المادة التي يشتمل عليها الحادث
- استخدام النوع المناسب من معدات الوقاية الشخصية

## التدخل وقيادة الحدث في حوادث المواد الخطرة

هناك الكثير من الأدلة التي يمكن الاستفادة منها في عملية التدخل وقيادة الحدث والتعامل مع حوادثها ومنها:

### قاعدة معلومات المواد الكيميائية السامة والخطرة المستخدمة في المملكة العربية السعودية

وهي من إعداد مجموعة من الباحثين بدعم من الإدارة العامة لبرامج المنح البحثية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (باللغة العربية) وموزع على غرف عمليات الدفاع المدني عن طريق الإدارة العامة لمواجهة الكوارث وموضح فيها كيفية التعامل مع كل مادة خطرة وأساليب المواجهة الخاصة بها ومعدات الوقاية المطلوبة.

### دليل التدخل في حوادث المواد الخطرة:

قامت المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في شئون العمليات بإعداد هذا الدليل بالتعاون مع بعض الجهات العلمية والبحثية ليساعد على التعامل مع حوادث المواد الخطرة بالطرق المناسبة والصحيحة والقيام بإعداد دليل شخصي للتدخل في حوادث المواد الخطرة وبحسب رمز حالة الطوارئ يتم التعامل مع الموقف بالطريقة المناسبة.

نموذج رقم ٢ - الدليل الشخصي للتدخل في حوادث المواد الخطرة - الوجه الخلفي

| اسم المادة               | الرقم الدولي للمادة               | رمز حالة الطوارئ                 | بطاقة التحذير من الخطر |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| اسم الجهة المنتجة واسمها | اسم وهاتف الجهة الناقلة أو الخبير | الذي يمكن الاتصال به عند الطوارئ |                        |

إرشادات:

- إجراءات الإطفاء (اللون الأحمر) وتأخذ الأرقام (1, 2, 3, 4, 5).
- إجراءات الوقاية الشخصية (اللون الأصفر) وتأخذ الرموز (P, R, S, T, W, X, Y, Z).
- إجراءات الإخلاء (اللون الأخضر) تأخذ الرمز (E) وضرورة اتخاذ الإجراءات التالية:-
- ١- تحذير الناس بالبقاء داخل المنازل وإغلاق جميع الأبواب والنوافذ والبقاء في غرف في الطوابق العلوية والتخلص من مصادر الاحتراق وإيقاف وسائل التهوية.
- ٢- على جميع الموظفين غير الضروريين الابتعاد لمسافة ٢٥٠ متراً من موقع الحادث.
- ٣- التشاور مع خبير المنتج أو أي جهة تتوافر لديها خبرات حول المنتج.
- ٤- دراسة احتمال إخلاء المنطقة عند الضرورة.
- إجراءات الحذر (اللون البني) تأخذ الرمز (V).
- استخدام رغوة مقاومة للكحول إن وجدت.

نموذج رقم ١ - الدليل الشخصي للتدخل في حوادث المواد الخطرة - الوجه الأمامي

| إجراءات التدخل في حوادث المواد الخطرة |                         |                          |                 |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1                                     | رش بقوة (رشاشات ميساء)  |                          |                 |
| 2                                     | رش خفيف (رشاشات الضباب) |                          |                 |
| 3                                     | رغوة                    |                          |                 |
| 4                                     | مادة إطفاء جافة         |                          |                 |
| P                                     | V                       | ملابس واقية              | تحذير الانسكاب  |
| R                                     | -                       | من الكيماويات وجهاز تنفس |                 |
| S                                     | V                       | جهاز تنفس وملابس حريق    |                 |
| T                                     | -                       |                          |                 |
| W                                     | V                       | ملابس واقية              | اجتواء الانسكاب |
| X                                     | -                       | من الكيماويات وجهاز تنفس |                 |
| Y                                     | V                       | جهاز تنفس وملابس حريق    |                 |
| Z                                     | -                       |                          |                 |
| E                                     | -                       | خطر يهدد العامة          |                 |

١- الأرقام (1, 2, 3, 4) ذات اللون الأحمر وتشير إلى إجراءات الإطفاء.

٢- الرموز (P, R, S, T, W, X, Y, Z) ذات اللون الأصفر وتشير إلى إجراءات الوقاية الشخصية.

٣- الرمز (E) ذات اللون الأخضر ويشير إلى إجراءات الإخلاء.

٤- الرمز (V) ذات اللون البني ويشير إلى إجراءات الحذر.

ويحوي الدليل الشخصي للتدخل في حوادث المواد الخطرة على العديد من الإجراءات والتي تتمثل في ما يلي :

### أولاً: إجراءات الإطفاء (اللون الأحمر)

1 = استخدام رشاشات المياه.

2 = استخدام رشاشات الضباب.

2 = استخدام رغوة مقاومة للكحول أن وجدت أو استخدام رشاشات الضباب.

3 = استخدام الرغوة.

3 = استخدام رغوة مقاومة للكحول أن وجدت وألا استخدم الرغوة.

4 = استخدام مادة كيميائية جافة فقط .

## ثانياً: إجراءات الوقاية الشخصية (اللون الأصفر).

عند ورود احد الحروف (Z-Y-T-S) ضمن رمز حالة الطوارئ يتعين ارتداء جهاز التنفس المرافق كما يلزم ارتداء الملابس الواقية من الحريق.

عند ورود احد الحروف (X-W-R-P) ضمن رمز حالة الطوارئ يتعين ارتداء جهاز التنفس المرافق كما يلزم ارتداء الملابس المضادة للكيماويات.

## ثالثاً: إجراءات الإخلاء ( اللون الأخضر )

يشير الحرف (E) الى احتمال وجود خطر يهدد السلامة العامة وضرورة اتخاذ الإجراءات التالية:

١- ينبغي تحذير الناس بالبقاء داخل المباني مع إغلاق جميع الأبواب والنوافذ ويفضل البقاء في غرف في الطوابق العلوية تكون نوافذها في عكس اتجاه الحادث ، كما ينبغي التخلص من جميع مصادر الاحتراق وإيقاف ايه وسائل للتهوية.

٢- يمكن ان تنتشر آثار الحادث متجاوزة المنطقة المحيطة مباشرة لذا يتوجب على الموظفين غير الضروريين الابتعاد لمسافة ٢٥٠ متر على الأقل عن موقع الحادث.

٣- يتعين أن يتم التشاور فيما بين رجال الشرطة والدفاع المدني وفيما بينهم وبين خبير في المنتج ذي العلاقة بالحادث او جهة تتوافر لديها خبرات حول ذلك المنتج.

٤- ينبغي دراسة احتمال الحاجة لإخلاء المنطقة مع ضرورة ان نأخذ في اعتبارنا انه في معظم الحالات يكون من الأسلم البقاء داخل المباني بدلاً من إخلاء المنطقة.

## رابعاً: إجراءات الحذر ( اللون البنّي ):

يشير الحرف (V) عند حالة وروده في رمز حالة الطوارئ الى انه يلزم الحذر وان هذه المادة يمكن ان تكون عنيفة التفاعل او الانفجار.

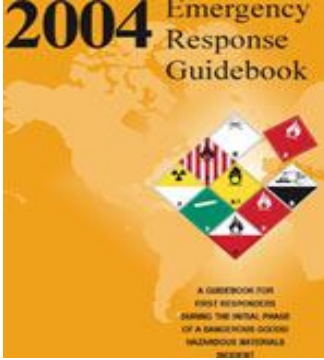
**تخفيف الانسكاب:** وهي تخفيف المادة المنسكبة بالمياه ثم يتم صرفها في المجاري.

**احتواء الانسكاب:** طوق الانسكاب أو منع دخولها المجاري (استخدم مواد ماصة ونقلها للاماكن الخاصة بنفايات المواد الكيميائية )

## مثال على اللافتات التحذيرية بالدليل

|                              |                                                                                      |                       |   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| اسم المادة / حمض الكبريتيك   |  | مادة أكلة             |   |
| الرقم الدولي للمادة / 1831   |                                                                                      | مرتبة الخطورة الثامنة |   |
| رمز الطوارئ / 4WE            |                                                                                      |                       |   |
| اسم الجهة المنتجة            | شعار الجهة المنتجة                                                                   |                       |   |
| 4                            | W                                                                                    | E                     | - |
| استخدام مادة<br>كيماوية جافة | استخدام ملابس الكيماويات<br>+ جهاز تنفس والعمل على<br>احتواء الانسكاب                | إخلاء السكان          |   |

## دليل الاستجابة لحالات الطوارئ (Emergency Response Guidebook)



يستخدم هذا الدليل للاستجابة لحالات الطوارئ للمواد الخطرة وهو عبارة عن قاعدة معلومات الكترونية بالإضافة إلى كتاب يمكن الاستفادة منه في التدخل في حوادث المواد الخطرة، والكتاب مقسم إلى خمسة أقسام :

### القسم الأول : الصفحات ذات اللون الأبيض White Pages

وتحتوي على معلومات عن المواد الخطرة وتصنيفها ومواصفات ناقلات المواد الخطرة وعلامات وإشارات المواد الخطرة وبعض المعلومات عن الدليل واستخدامه .

### القسم الثاني : الصفحات ذات اللون الأصفر Yellow Pages

وهي عبارة عن ملحق بالدليل يحتوي قائمة بأسماء المواد الخطرة مرتبة حسب الأرقام التعريفية ID Number حيث يؤمن هذا الجزء من الدليل وسيلة سريعة للإرشاد إلى الرقم التعريفي للمواد الكيميائية ، علماً بأن الأرقام التعريفية هذه تتكون غالباً من أربعة أرقام وتدل على المادة المقصودة يتبعها رقم دليل الطوارئ للاستجابة يليه اسم المادة الكيميائية مثل:

| الرقم التعريفي ID NO. | الرقم المرشد Guide No. | اسم المادة Name of Material |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1090                  | 127                    | الاسيتون Acetone            |

### القسم الثالث: الصفحات ذات اللون الأزرق Blue Pages

وهي عبارة عن ملحق بالدليل يحتوي على قائمة بأسماء المواد الخطرة مرتبة أبجدياً ، حيث يؤمن هذا الجزء من الدليل وسيلة سريعة للإرشاد إلى أسماء المواد الكيميائية ، يليها رقم دليل الطوارئ للاستجابة يتبعه الرقم التعريفي الرباعي للمادة الكيميائية مثل :

| الرقم التعريفي ID NO. | الرقم المرشد Guide No. | اسم المادة Name of Material |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1830                  | 137                    | حمض الكبريت Sulfuric acid   |

### القسم الرابع : الصفحات ذات اللون البرتقالي Orange Pages

يعد هذا الجزء أهم أجزاء الدليل الإرشادي نظراً لاحتوائه على جميع إرشادات السلامة الواجب اتباعها أثناء التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة ، حيث يتضمن الدليل على ٦٢ منشور إرشادي (Guide) مستقل موضح كل منها في صفحتين متقابلتين من صفحات الدليل (الصفحات البرتقالية) وتتضمن الصفحة اليمنى منها على إرشادات ومعلومات حول كيفية مواجهة الحريق وحالات الانسكاب والتسرب أثناء الحوادث والإسعافات الأولية

للتعامل مع الإصابات في حين ان الصفحة اليسرى تحتوي على نصائح وتوصيات عن المخاطر المحتملة اثناء الحادث وكيفية الاستجابة للطوارئ والسلامة والوقاية الشخصية ووقاية العامة والجمهور. هذا ويتضمن كل دليل ( الصفحات البرتقالية) على ثلاث اقسام وهي:

### ١ - القسم الاول: يصف الاخطار المحتملة Potential Hazards

يصف هذا القسم سلوك المادة اثناء الحريق والانفجار Fire/Explosion والآثار الصحية المترتبة على التعرض للمادة مرتبة حسب الاعلى خطورة مما يعني ضرورة الاطلاع على الدليل والتقيد بما ورد فيه من تعليمات وإرشادات، ليسهل على رجل الطوارئ اتخاذ القرار المناسب والإجراء الصحيح اللازم لوقايته الشخصية أولاً ثم فريق الطوارئ المشارك في مواجهة الحدث عامة ، ومن ثم الجمهور (الفضولي) المحيط بموقع الحادث.

### ٢ - القسم الثاني : يصف سلامة العامة (الجمهور) Public Safety

يصف هذا القسم كيفية سلامة الجمهور والإجراءات اللازمة والتي يجب اتخاذها حسب الامكانيات المتاحة، علاوة على المعلومات والإرشادات العامة المتعلقة بعزل مناطق الحدث ، وأبعاد الجمهور عنها لمسافات كافية لضمان سلامتهم، كما يصف ادوات ومعدات الوقاية وأجهزة التنفس الواقية، كما يقترح المسافات اللازمة للإخلاء في حالات انسكاب المادة الكيميائية الكثير والقليل معاً وحالات تطاير شظايا انفجارات او عية وحاويات المواد الكيميائية اثناء الحريق.

### ٣ - القسم الثالث : يصف اجراءات الاستجابة للطوارئ Emergency Response

يصف هذا القسم الاسعافات الأولية First Aid والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة حرائق المواد الكيميائية وانسكابات وتسريباتها من خلال نصائح وإرشادات يقصد بها ان تكون المعين والمرشد لرجال الطوارئ اثناء مواجهة الحدث واتخاذ القرار حياله ، علماً بأن الاسعافات الأولية ما هي الا ارشادات يجب اتخاذها والتقيد بها لإنقاذ المصاب وتخفيف آلامه وتقديم الدعم الطبي الاول له حتى استدعاء الطبيب المعالج ونقل المصاب الى اقرب مركز او مستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

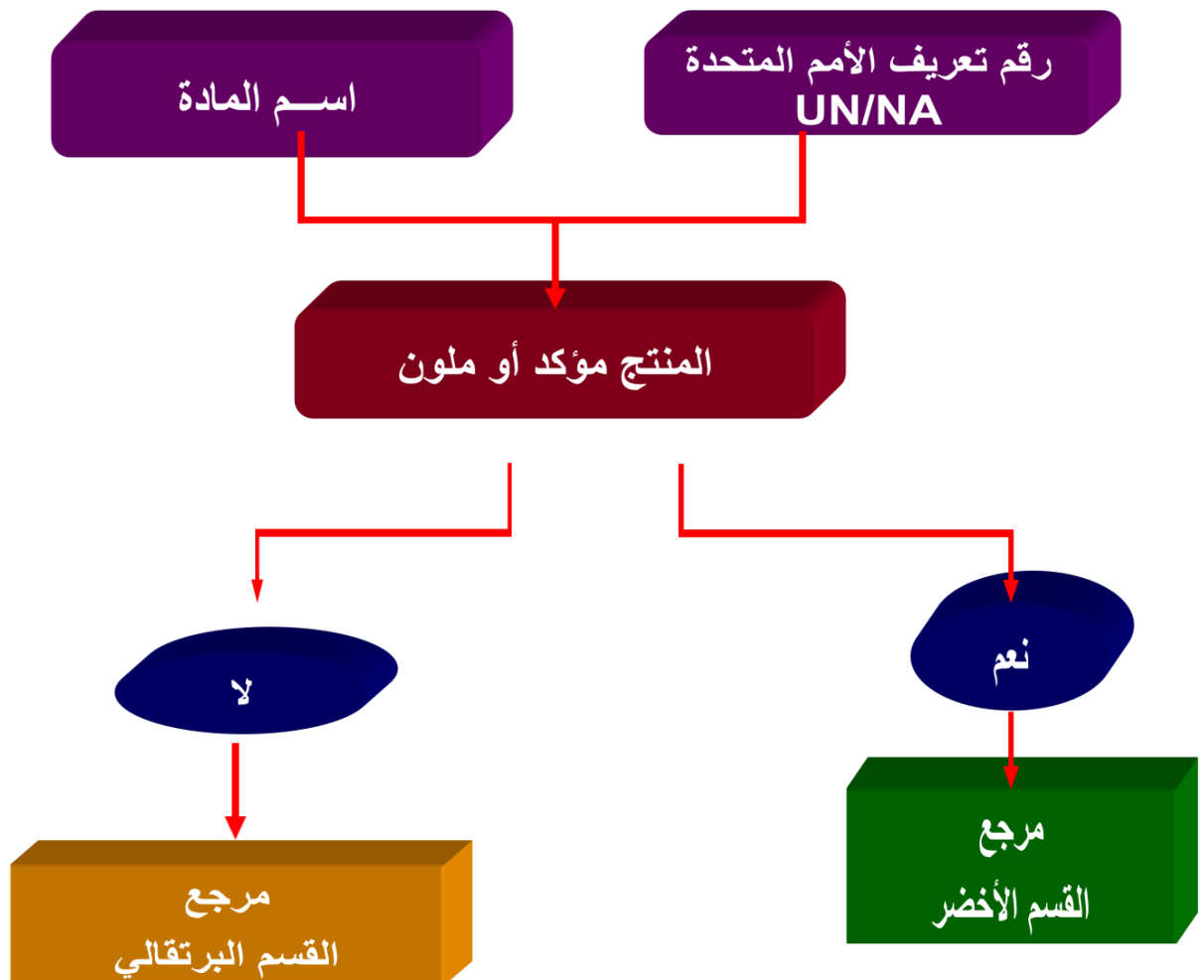
### القسم الخامس: الصفحات ذات اللون الأخضر Green Pages

يتضمن هذا القسم جدولاً بقائمة تحتوي الرقم التعريفي للمواد ID Number وخطر التعرض لاستنشاق المواد السامة والأسلحة الكيميائية والمواد الشديدة التفاعل مع الماء والتي تولد غازات سامة عند ملامستها للماء ، كما ان الجدول يتضمن نوعين مختلفين من الارشادات والنصائح ، احدها عبارة عن المسافات الامنة Safe Distance والتي تعد المسافة الاولى لعزل (البعد عن ) المادة والمسافة الوقائية الاحترازية علماً بأن المواد المميزة (المضللة) باللون الاخضر في الصفحات الصفراء أو الزرقاء على التوالي يقصد من تظليلها تسهيل التعرف عليها بكلا الطريقتين الرقمية واللونية ، علاوة على ان الجدول يتضمن توضيحاً للمسافات الامنة لكل من نوعي الانسكابات الصغيرة والتي حددت بـ ٢٠٠ لتر تقريباً أو اقل.

والانسكابات الكبيرة والتي حددت بأكثر من ٢٠٠ لتر، كما ان الجدول مقسم الى تعليمات الاستجابة لحالات الطوارئ اليومية (النهارية) و(الليلة) معاً، نظراً لتفاوت الظروف المناخية على مدى اليوم (النهار) و(الليلة) والتي لها دور كبير في زيادة او نقص حجم موقع انتشار المواد الخطرة ، حيث ان مسافات العزل والوقاية تختلف من اليوم الى الليل نظراً لظروف سرعة الرياح وتغير درجة الحرارة اثناء الليل والنهار والتي لها دور كبير في اختلاط المواد الناتجة من الحريق او المتصاعدة من الحاويات والناقلات المتعرضة للحدث وسرعة انتشارها.

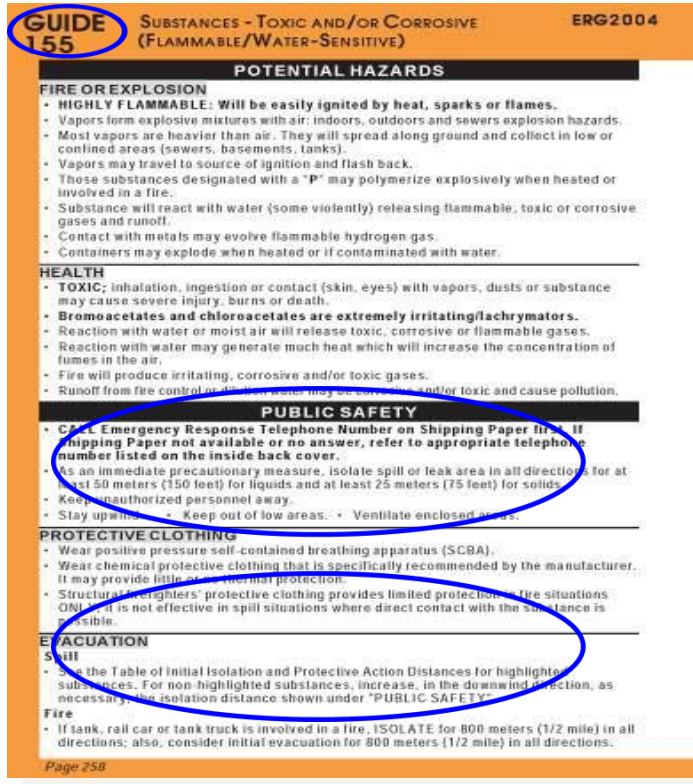
### كيفية تحديد منطقة العزل الأولية ومسافات الإجراءات الوقائية:

١- في البداية يجب أن يكون فريق التدخل قد حدد المادة من خلال اسمها ورقمها الدولي والرجوع بعد ذلك للأدلة المتوفرة.



**تحديد منطقة العزل الأولى :** لتحديد منطقة العزل الأولى نستخدم القسم الخاص بالسلامة العامة في الدليل

ذي اللون البرتقالي لتحديد منطقة العزل الخاصة بالمواد الغير المؤكدة



ارجع إلى رقم  
الدليل الصحيح

مسافات العزل بالنسبة  
للمواد المؤكدة

والمواد المؤكدة تتطلب الرجوع إلى جدول مسافات العزل الأولى والإجراءات الوقائية الموجود في القسم ذي اللون الأخضر و يلاحظ أن مسافات الإخلاء المحددة هنا هي خاصة بالمواد التي تتعرض للحرائق أو الانسكاب فقط

Page 336

TABLE OF INITIAL ISOLATION AND PROTECTIVE ACTION DISTANCES

| ID No. | NAME OF MATERIAL                                    | SMALL SPILLS<br>(From a small package or small leak from a large package) |                 |                                          |                 | LARGE SPILLS<br>(From a large package or from many small packages) |                    |                                          |       |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------|
|        |                                                     | First ISOLATE<br>in all Directions                                        | Meters (Feet)   | Then PROTECT<br>persons Downwind during: |                 | First ISOLATE<br>in all Directions                                 | Meters (Feet)      | Then PROTECT<br>persons Downwind during: |       |
|        |                                                     |                                                                           |                 | DAY                                      | NIGHT           |                                                                    |                    | DAY                                      | NIGHT |
|        |                                                     |                                                                           |                 |                                          |                 |                                                                    |                    |                                          |       |
| 2232   | Chloroacetaldehyde                                  | 30 m (100 ft)                                                             | 0.2 km (0.1 mi) | 0.5 km (0.3 mi)                          | 60 m (200 ft)   | 0.6 km (0.4 mi)                                                    | 1.6 km (1.0 mi)    |                                          |       |
| 2232   | 2-Chloroethanol                                     |                                                                           |                 |                                          |                 |                                                                    |                    |                                          |       |
| 2334   | Alylamine                                           | 30 m (100 ft)                                                             | 0.2 km (0.1 mi) | 0.5 km (0.3 mi)                          | 95 m (300 ft)   | 1.0 km (0.6 mi)                                                    | 2.4 km (1.5 mi)    |                                          |       |
| 2337   | Phenylmercaptan                                     | 30 m (100 ft)                                                             | 0.2 km (0.1 mi) | 0.2 km (0.1 mi)                          | 30 m (100 ft)   | 0.3 km (0.2 mi)                                                    | 0.6 km (0.4 mi)    |                                          |       |
| 2382   | 1,2-Dimethylhydrazine                               | 30 m (100 ft)                                                             | 0.2 km (0.1 mi) | 0.3 km (0.2 mi)                          | 60 m (200 ft)   | 0.5 km (0.3 mi)                                                    | 1.1 km (0.7 mi)    |                                          |       |
| 2382   | Dimethylhydrazine, symmetrical                      |                                                                           |                 |                                          |                 |                                                                    |                    |                                          |       |
| 2407   | Isopropylchloroformate                              | 30 m (100 ft)                                                             | 0.2 km (0.1 mi) | 0.3 km (0.2 mi)                          | 95 m (300 ft)   | 0.8 km (0.5 mi)                                                    | 1.9 km (1.2 mi)    |                                          |       |
| 2417   | Carbonyl fluoride                                   | 30 m (100 ft)                                                             | 0.2 km (0.1 mi) | 1.1 km (0.7 mi)                          | 125 m (400 ft)  | 1.0 km (0.6 mi)                                                    | 3.1 km (1.9 mi)    |                                          |       |
| 2417   | Carbonyl fluoride, compressed                       |                                                                           |                 |                                          |                 |                                                                    |                    |                                          |       |
| 2418   | Sulfur tetrafluoride                                | 60 m (200 ft)                                                             | 0.5 km (0.3 mi) | 1.9 km (1.2 mi)                          | 305 m (1000 ft) | 2.9 km (1.8 mi)                                                    | 6.9 km (4.3 mi)    |                                          |       |
| 2418   | Sulphur tetrafluoride                               |                                                                           |                 |                                          |                 |                                                                    |                    |                                          |       |
| 2420   | Hexafluoroacetone                                   | 30 m (100 ft)                                                             | 0.3 km (0.2 mi) | 1.4 km (0.9 mi)                          | 365 m (1200 ft) | 3.7 km (2.3 mi)                                                    | 8.5 km (5.3 mi)    |                                          |       |
| 2421   | Nitrogen trichloride                                | 30 m (100 ft)                                                             | 0.2 km (0.1 mi) | 0.2 km (0.1 mi)                          | 155 m (500 ft)  | 0.6 km (0.4 mi)                                                    | 2.1 km (1.3 mi)    |                                          |       |
| 2438   | Trimethylsilyl chloride                             | 30 m (100 ft)                                                             | 0.2 km (0.1 mi) | 0.2 km (0.1 mi)                          | 30 m (100 ft)   | 0.3 km (0.2 mi)                                                    | 0.8 km (0.5 mi)    |                                          |       |
| 2442   | Trichloroacetyl chloride<br>(when spilled on land)  | 30 m (100 ft)                                                             | 0.2 km (0.1 mi) | 0.3 km (0.2 mi)                          | 60 m (200 ft)   | 0.6 km (0.4 mi)                                                    | 1.4 km (0.9 mi)    |                                          |       |
| 2442   | Trichloroacetyl chloride<br>(when spilled in water) | 30 m (100 ft)                                                             | 0.2 km (0.1 mi) | 0.2 km (0.1 mi)                          | 30 m (100 ft)   | 0.3 km (0.2 mi)                                                    | 1.3 km (0.8 mi)    |                                          |       |
| 2474   | Thiophosgene                                        | 60 m (200 ft)                                                             | 0.6 km (0.4 mi) | 1.8 km (1.1 mi)                          | 275 m (900 ft)  | 2.6 km (1.6 mi)                                                    | 5.0 km (3.1 mi)    |                                          |       |
| 2477   | Methylisothiocyanate                                | 30 m (100 ft)                                                             | 0.2 km (0.1 mi) | 0.3 km (0.2 mi)                          | 60 m (200 ft)   | 0.5 km (0.3 mi)                                                    | 1.1 km (0.7 mi)    |                                          |       |
| 2480   | Methylisocyanate                                    | 95 m (300 ft)                                                             | 0.8 km (0.5 mi) | 2.7 km (1.7 mi)                          | 490 m (1600 ft) | 4.8 km (3.0 mi)                                                    | 9.8 km (6.1 mi)    |                                          |       |
| 2481   | Ethylisocyanate                                     | 215 m (700 ft)                                                            | 1.9 km (1.2 mi) | 4.3 km (2.7 mi)                          | 915 m (3000 ft) | 11.0+ km (7.0+ mi)                                                 | 11.0+ km (7.0+ mi) |                                          |       |

مسافات العزل  
بالنسبة  
للمواد المؤكدة

## تحديد منطقة الإجراءات الوقائية

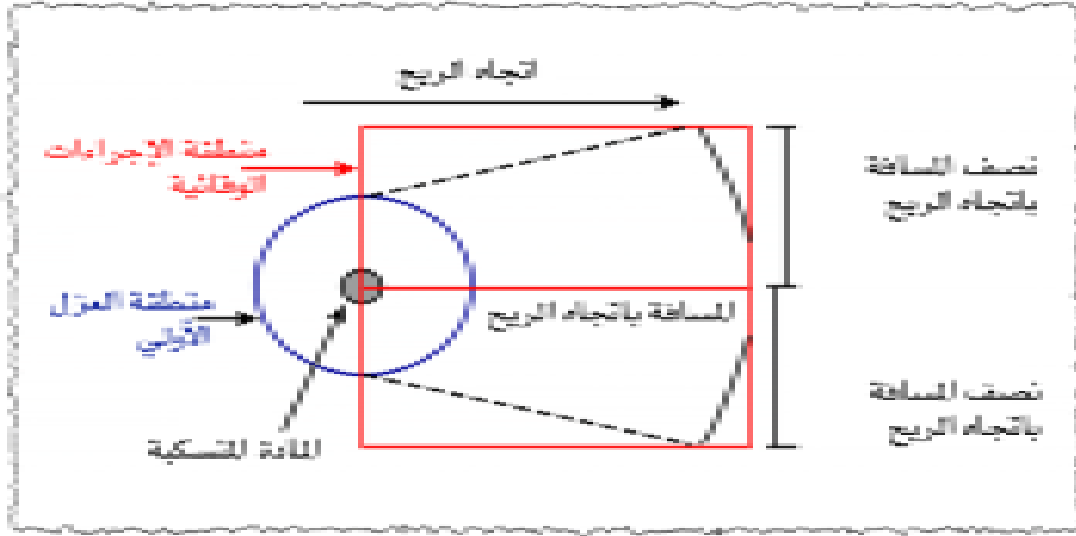
منطقة الإجراءات الوقائية هي المنطقة التي يتم فيها إما تأمين الحماية في الموقع أو الإخلاء وهي المنطقة المجاورة لمنطقة العزل الأولي والواقعة باتجاه الريح وهي المنطقة المهددة بالتلوث خلال ٣٠ دقيقة من انطلاق المادة الخطرة والمسافات الخاصة بهذه المنطقة موضحة في القسم ذي اللون الأخضر من دليل الاستجابة أما بالنسبة للمواد الغير المؤكدة لا توجد لها مسافات محددة للإجراءات الوقائية ، لكن وفقاً لدليل الاستجابة يوصى عند الضرورة بزيادة مسافات منطقة العزل الأولي الواقعة في اتجاه الريح والمحددة في الدليل ذي اللون

البرتقالي

| TABLE OF INITIAL ISOLATION AND PROTECTIVE ACTION DISTANCES |                                                  |                                                                           |          |                                       |                          |                                                                    |           |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|
| ID No.                                                     | NAME OF MATERIAL                                 | SMALL SPILLS<br>(From a small package or small leak from a large package) |          |                                       |                          | LARGE SPILLS<br>(From a large package or from many small packages) |           |                                       |                          |
|                                                            |                                                  | First ISOLATE in all Directions                                           |          | Then PROTECT persons Downwind during- |                          | First ISOLATE in all Directions                                    |           | Then PROTECT persons Downwind during- |                          |
|                                                            |                                                  |                                                                           |          |                                       |                          |                                                                    |           |                                       |                          |
|                                                            |                                                  | Meters                                                                    | (Feet)   | DAY Kilometers (Miles)                | NIGHT Kilometers (Miles) | Meters                                                             | (Feet)    | DAY Kilometers (Miles)                | NIGHT Kilometers (Miles) |
| 2232                                                       | Chloroacetaldehyde                               | 30 m                                                                      | (100 ft) | 0.2 km (0.1 mi)                       | 0.5 km (0.3 mi)          | 60 m                                                               | (200 ft)  | 0.6 km (0.4 mi)                       | 1.6 km (1.0 mi)          |
| 2232                                                       | 2-Chloroethanal                                  |                                                                           |          |                                       |                          |                                                                    |           |                                       |                          |
| 2334                                                       | Allylamine                                       | 30 m                                                                      | (100 ft) | 0.2 km (0.1 mi)                       | 0.5 km (0.3 mi)          | 95 m                                                               | (300 ft)  | 1.0 km (0.6 mi)                       | 2.4 km (1.5 mi)          |
| 2337                                                       | Phenylmercaptan                                  | 30 m                                                                      | (100 ft) | 0.2 km (0.1 mi)                       | 0.2 km (0.1 mi)          | 30 m                                                               | (100 ft)  | 0.3 km (0.2 mi)                       | 0.6 km (0.4 mi)          |
| 2382                                                       | 1,2-Dimethylhydrazine                            | 30 m                                                                      | (100 ft) | 0.2 km (0.1 mi)                       | 0.3 km (0.2 mi)          | 60 m                                                               | (200 ft)  | 0.5 km (0.3 mi)                       | 1.1 km (0.7 mi)          |
| 2382                                                       | Dimethylhydrazine, symmetrical                   |                                                                           |          |                                       |                          |                                                                    |           |                                       |                          |
| 2407                                                       | Isopropylchloroformate                           | 30 m                                                                      | (100 ft) | 0.2 km (0.1 mi)                       | 0.3 km (0.2 mi)          | 95 m                                                               | (300 ft)  | 0.8 km (0.5 mi)                       | 1.9 km (1.2 mi)          |
| 2417                                                       | Carbonyl fluoride                                | 30 m                                                                      | (100 ft) | 0.2 km (0.1 mi)                       | 1.1 km (0.7 mi)          | 125 m                                                              | (400 ft)  | 1.0 km (0.6 mi)                       | 3.1 km (1.9 mi)          |
| 2417                                                       | Carbonyl fluoride, compressed                    |                                                                           |          |                                       |                          |                                                                    |           |                                       |                          |
| 2418                                                       | Sulfur tetrafluoride                             | 60 m                                                                      | (200 ft) | 0.5 km (0.3 mi)                       | 1.9 km (1.2 mi)          | 305 m                                                              | (1000 ft) | 2.9 km (1.8 mi)                       | 6.9 km (4.3 mi)          |
| 2418                                                       | Sulphur tetrafluoride                            |                                                                           |          |                                       |                          |                                                                    |           |                                       |                          |
| 2420                                                       | Hexafluoroacetone                                | 30 m                                                                      | (100 ft) | 0.3 km (0.2 mi)                       | 1.4 km (0.9 mi)          | 365 m                                                              | (1200 ft) | 3.7 km (2.3 mi)                       | 8.5 km (5.3 mi)          |
| 2421                                                       | Nitrogen trioxide                                | 30 m                                                                      | (100 ft) | 0.2 km (0.1 mi)                       | 0.2 km (0.1 mi)          | 155 m                                                              | (500 ft)  | 0.6 km (0.4 mi)                       | 2.1 km (1.3 mi)          |
| 2438                                                       | Trimethylacetyl chloride                         | 30 m                                                                      | (100 ft) | 0.2 km (0.1 mi)                       | 0.2 km (0.1 mi)          | 30 m                                                               | (100 ft)  | 0.3 km (0.2 mi)                       | 0.8 km (0.5 mi)          |
| 2442                                                       | Trichloroacetyl chloride (when spilled on land)  | 30 m                                                                      | (100 ft) | 0.2 km (0.1 mi)                       | 0.3 km (0.2 mi)          | 60 m                                                               | (200 ft)  | 0.6 km (0.4 mi)                       | 1.4 km (0.9 mi)          |
| 2442                                                       | Trichloroacetyl chloride (when spilled in water) | 30 m                                                                      | (100 ft) | 0.2 km (0.1 mi)                       | 0.2 km (0.1 mi)          | 30 m                                                               | (100 ft)  | 0.3 km (0.2 mi)                       | 1.3 km (0.8 mi)          |
| 2474                                                       | Thiophosgene                                     | 60 m                                                                      | (200 ft) | 0.6 km (0.4 mi)                       | 1.8 km (1.1 mi)          | 275 m                                                              | (900 ft)  | 2.6 km (1.6 mi)                       | 5.0 km (3.1 mi)          |
| 2477                                                       | Methylisothiocyanate                             | 30 m                                                                      | (100 ft) | 0.2 km (0.1 mi)                       | 0.3 km (0.2 mi)          | 60 m                                                               | (200 ft)  | 0.5 km (0.3 mi)                       | 1.1 km (0.7 mi)          |
| 2480                                                       | Methylisocyanate                                 | 95 m                                                                      | (300 ft) | 0.8 km (0.5 mi)                       | 2.7 km (1.7 mi)          | 490 m                                                              | (1600 ft) | 4.8 km (3.0 mi)                       | 9.8 km (6.1 mi)          |
| 2481                                                       | Ethylisocyanate                                  | 215 m                                                                     | (700 ft) | 1.9 km (1.2 mi)                       | 4.3 km (2.7 mi)          | 915 m                                                              | (3000 ft) | 11.0+ km (7.0+ mi)                    | 11.0+ km (7.0+ mi)       |

مسافات  
الإجراءات  
الوقائية  
بالنسبة للمواد  
المؤكدة

وعند تحديد منطقة الاجراءات الوقائية يجب معرفة ما إذا كان الحادث يحتوى على تسربات صغيرة أم كبيرة وتحديد ما إذا كان الحادث وقع ليلاً أو نهاراً، والتسربات الصغيرة هي التي تحتوي على حاوية أو عبوة واحدة صغيرة مثل برميل يحتوي على ٢٠٠ لتر تقريباً كحد أقصى أو اسطوانة صغيرة أو تسرب صغير من عبوة كبيرة، أما التسرب الكبير فهو يشمل التسربات الكبيرة التي تنطلق من حاويات كبيرة أو عدة تسربات تحدث من حاويات صغيرة.



### الخيارات المتعلقة بمنطقة الإجراءات الوقائية

هناك عدة خيارات لمنطقة الإجراءات الوقائية وهذه الخيارات تتمثل في:

- الإخلاء .
- توفير الحماية في الموقع (الحجب).
- الجمع بين الطريقتين.

### أولاً : الإخلاء:

الإخلاء هو أفضل الخيارات إذا توفر الوقت الكافي وفيه يتم إبعاد جميع الأشخاص عن المنطقة المهددة بالخطر ويجب ان يتم البدء أولاً بإخلاء الأشخاص الأقرب إليك والمتواجدين في اتجاه الريح أو ضمن المسافات المبينة في دليل الاستجابة.

اما بالنسبة لمنطقة العزل الاولي فيجب دائماً إخلاء المنطقة بالكامل ولا يسمح بالتواجد بها الا العاملين فقط

ويطبق الإخلاء في الحالات التالية:

- عند حدوث تسربات يصعب التحكم فيها
- عند وجود مواد متفجرة
- عند تسرب غازات غير معروفة من حاويات ضخمة

## ثانياً: توفير الحماية في الموقع (الحجب):

وهو خاص بالأشخاص الذين يتم توجيههم للبقاء داخل المبنى مثل مراكز الرعاية الصحية ، المؤسسات التعليمية ، مباني الحجز والسجون وغيرهم.

ويُطبق هذا الإجراء الوقائي في الحالات التالية:

- عندما يكون انتشار المادة سريعاً جداً ويُخشى من خطر التعرض
- في الحالات التي يكون فيها تسرب المادة الخطرة معتدلاً إلى متوسط
- في حال التسربات التي يمكن السيطرة عليها بسرعة
- عند توقع تبدد سحب البخار بسرعة
- في الحالات التي تنطلق فيها المواد الخطرة من حاوياتها بشكل كامل

ولتوفير الحماية في الموقع يجب مراعاة الآتي:

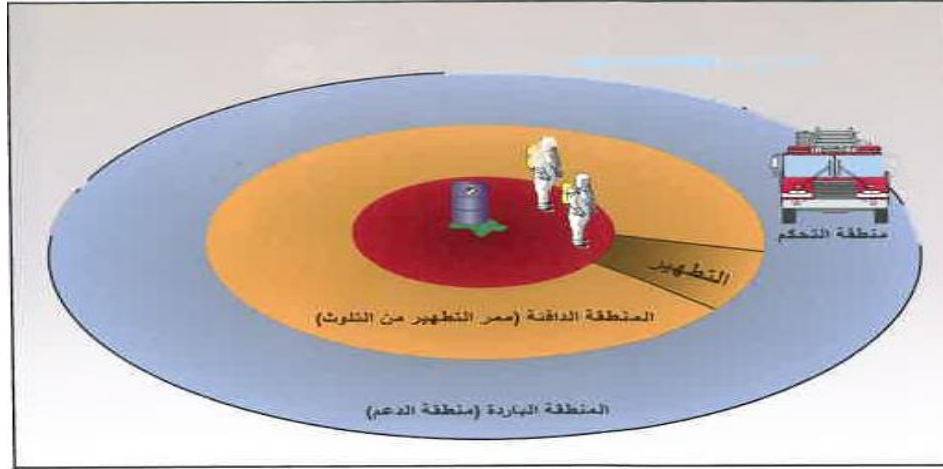
- يجب إغلاق جميع الأبواب والنوافذ
- إغلاق أجهزة التدفئة والتهوية والتكييف

## مناطق التحكم في موقع الحادث

١. **المنطقة الحمراء (الساخنة) :** وهي منطقة الخطر التي يكون في مركزها موقع الحادث ويتحكم بطول قطر دائرة المنطقة الحمراء نوع وقوة تركيز المادة وسرعة الرياح وتضاريس الأرض، ويمنع الدخول إليها إلا للأشخاص المصرح لهم ويجب على المستجيبين الأوائل استخدام معدات الوقاية الفردية ولبس (أعلى مستوى حماية ) لمنع التلوث الأولي وفيها يتطلب الأمر محاولة السيطرة على الوضع والمكافحة.

٢. **المنطقة الصفراء (الدافئة):** وهي المنطقة التي تحيط بالمنطقة الحمراء وتشكل خطر بدرجة أقل ومن الممكن ان تكون ملوثة ويجب فيها ارتداء معدات الوقاية لمنع التلوث الثانوي ،حيث يتم في منتصف المسافة بين المنطقتين الصفراء والخضراء إنشاء منطقة الفرز الطبي الأولي بإشراف الأطباء التابعين للشؤون الصحية لفرز الإصابات مبدئياً حيث يتم إخلاء الأشخاص من المنطقة الحمراء إلى هذه المنطقة وبعد الفرز تقوم مجموعة التطهير التابعة لوحدة التدخل في حوادث المواد الخطرة بنقل المصابين إلى محطات التطهير حسب الأولوية المتبعة ويتم إنشاء منطقة التطهير عند التقاء المنطقة الصفراء بالمنطقة الخضراء وإجراء عمليات التطهير المبدئي للمصابين باستخدام خيمة التطهير (في حال كان عدد الإصابات محدود ) أو باستخدام قوافذ الصهاريج على شكل دش ( في حال كان عدد الإصابات كبير ) ، بعد ذلك يتم إجراء عمليات الكشف على المصابين الذين تم تطهيرهم للتأكد من خلوصهم من المادة الخطرة وفي حالة وجودها يعاد تطهيرهم مرة أخرى ، ثم يتم نقلهم من قبل أفراد الدفاع المدني إلى منطقة الفرز الطبي الثانوي بالمنطقة الخضراء.

٣. **المنطقة الخضراء (الباردة):** وهي التي تحيط بالمنطقة الصفراء ولا تشكل خطورة على العاملين أو فرق الطوارئ وهي منطقة خالية من التلوث ويتواجد بها القيادة والخدمات الطبية والوحدات المساندة.



### التطهير وإزالة التلوث

يعتبر التطهير أمراً هاماً وضرورياً لإزالة التلوث بالمواد الخطرة عن الأفراد والمعدات والمواقع والتي تشكل خطورة بالغة قد تصل إلى زيادة عدد الوفيات والإصابات في حالة عدم القيام بأعمال الإزالة ولذلك فإن عملية التطهير وإزالة التلوث من هذه المواد يحتاج إلى التدريب الجيد للموارد البشرية وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية التطهير.



### تعريف التطهير (تقليل التلوث):

هي عملية عزل المواد الخطرة لمنع انتشار الملوثات بعيداً عن المنطقة المحددة وتقليل مستوى التلوث إلى مستويات غير ضارة أو هي العملية التي تعمل على إبطال مفعول (تحييد) أو تدمير (إبادة) أو إزالة المادة التي سببت التلوث، أو هو عملية إزالة التلوث عن الأفراد والمعدات والمواقع.

### أسباب القيام بعملية التطهير وإزالة التلوث :-

- المحافظة على حياة الإنسان
- الحد من عملية الانتشار والانتقال
- رفع الروح المعنوية للعاملين من خلال إزالة الخطورة.

## مبادئ التطهير

هناك عدد من المبادئ تعتمد عليها عمليات التطهير تتمثل في :-

- تطهير الأفراد له الأولوية.
- إجراء عمليات التطهير خارج الأماكن الملوثة.
- خلع ملابس الوقاية بعد الانتهاء من التطهير.
- الانتهاء من عمليات التطهير بالسرعة الممكنة.
- مواقع التطهير يجب أن تكون بالقرب من مصادر المياه.
- أخذ اتجاه الرياح بعين الاعتبار عند تحديد مواقع التطهير.
- تجنب انتشار التلوث خارج المنطقة المتضررة.
- تجنب تلامس الجزاء الملوثة بالجسم مباشرة.
- يتم تطهير العربات من الأمام إلى الخلف ومن الأعلى إلى الأسفل.

## أنواع التطهير وإزالة التلوث

ينقسم التطهير إلى ثلاث انواع رئيسية :

### أولاً- التطهير السريع (تطهير الطوارئ) :

يعرف بأنه عملية مادية تتطلب التقليل الفوري لتلوث الاشخاص في مواقف تهدد سلامة الارواح دون تأسيس ممر للتطهير والغرض من تطهير الطوارئ هو سرعة الحد من انتشار التلوث وعزل الملوثات المهددة للضحية او المنقذين بسرعة بقدر الامكان بغض النظر عن البيئة أو الممتلكات ويتم ذلك بنزع ملابس الاشخاص الملوثين وغسلهم بسرعة وربما يحتاجون الى العلاج الطبي الفوري بحيث لا يستطيعون الانتظار لتأسيس ممر التطهير الرسمي ويجب اعتبار تطهير الطوارئ عملية اصلاح سريع لمنع تضرر الاشخاص ولكن هذا التطهير له قصور حيث لا يتم تطهير الضحية بالكامل وكذلك قد يتسبب في حدوث ضرر للبيئة ومع ذلك فأن فائدة القضاء على الموقف الذي يهدد الحياة يفوق الاثار السلبية التي يمكن ان تنتج.

### إذا تتلخص مزايا التطهير السريع (تطهير الطوارئ) في النقاط التالية :

- يتطلب الحد الأدنى من المعدات.
- يقلل من التلوث بسرعة
- لا يتطلب وجود ممر تطهير رسمي

## ثانياً - التطهير المدير (التطهير الفني):

يعرف بأنه عملية تقليل مستوى الحماية الشخصية إلى أقل حد ممكن وذلك عن طريق تخفيف حدة التلوث وخفضه إلى مستوى الخطر المسموح بطريقة فنية ويستخدم هذا النوع من التطهير طرق فيزيائية وكيميائية لعزل الملوثات عن ملابس ومعدات المباشرين للحوادث وربما يستخدم في الضحايا الذين يتعرضون لمواقف لا تهدد حياتهم ويتم اجراء التطهير الفني من خلال خط او ممر التطهير الرسمي والتلوث الموجود في الحادث هو الذي يقرر نوع ونطاق التطهير الفني.

## ويتم فيه التطهير التفصيلي وفق التالي:

- تطهير الأفراد بالغسل وإزالة الملابس بالتدريج وعلى مراحل.
- تطهير المعدات الشخصية بالمسح.
- تطهير الآليات بالرش.

## ثالثاً: التطهير الكلي (التطهير الجماعي):

يستخدم هذا التطهير لتطهير عدد كبير من المصابين و يزيل التلوث السطحي ويكون عادة بإستخدام الماء .

## طرق التطهير:

**التغطية والدفن:** يمكن الحد من خطورة التلوث عن طريق التغطية والدفن وهذه الطريقة لا تدمر عامل التلوث إذ إن المنطقة المغطاة أو المدفونة يجب فحصها بواسطة أجهزة القياس والمسح بشكل دوري.

**الإزالة:** وهي لا تعمل على إزالة خطورة المواد الملوثة وإنما تنقل هذه المواد إلى مواقع أخرى ولذلك يجب حسن اختيار هذه المواقع والعمل على انتشاءه وفق مواصفات معينة ويجب مسح وقياس دوري لهذه المواقع ، ووضع العلامات الخاصة بالتلوث عليها.

وتتم عملية الإزالة بإحدى الطريقتين التالية:

- ✓ الغسل بالمياه المتدفقة أو الاذابة.
- ✓ إزالة السطح.

**حصر التلوث في منطقة محددة :** بحيث يتم تجميع المواد الملوثة في موقع واحد وهنا يجب القيام بعمل مسح وقياس دوري لهذه المنطقة ووضع علامات التحذير.

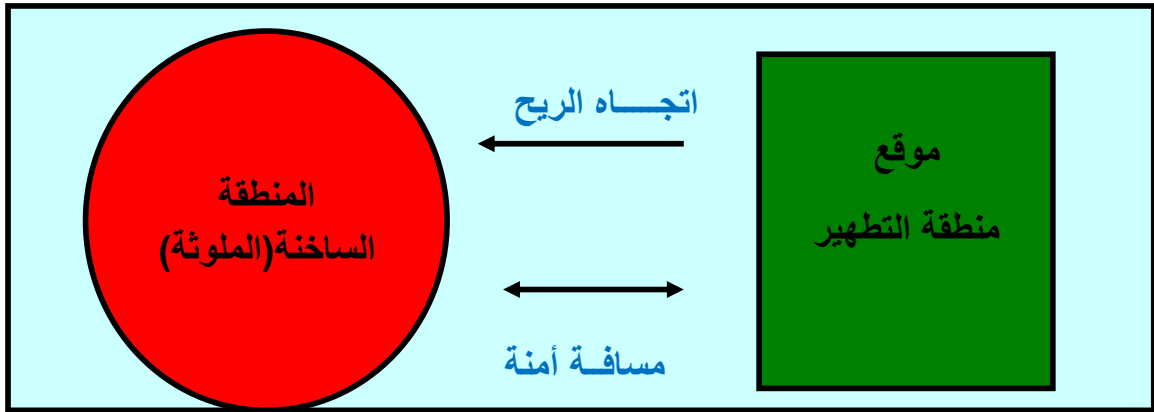
**الإغلاق بإحكام:** وذلك بوضع السطح الملوث بالمواد الكيميائية أو الجرثومية أو الإشعاعية في إناء مغلق أو حاوية محكمة ، مع عمل اختبارات دورية للسطح للتأكد من عدم وجود تسرب للإناء أو الحاوية.

**استخدام مواد كيميائية:** وتكمن في تحييد السمية من خلال تفاعل المادة المطهرة أو عن طريق خراطيم المياه مع العامل الخطر، ويستلزم جمع المياه المناسبة في أماكن تجميع أو في حاويات ، ويتم في هذه الطريقة استخدام مواد التطهير القياسية وهي مواد كيميائية تم تطويرها وتحسينها وهي كالتالي:

- BX24 بودرة لتطهير المعدات والآليات من العوامل الكيميائية والمشعة والبيولوجية.
- BX29 سائل لتطهير الأفراد من العوامل الكيميائية والإشعاعية والبيولوجية.
- BX30 بودرة يحاكي مادة (BX24) وتستخدم لأغراض التدريب.
- BX40 سائل للتطهير من العوامل النووية والإشعاعية.
- BX60 تستخدم للتطهير من العوامل البيولوجية والكيميائية.
- مواد التطهير غير القياسية وتتمثل في الديتول والكلوريكس والصابون والمذيبات العضوية.

### كيفية تحديد منطقة التطهير:

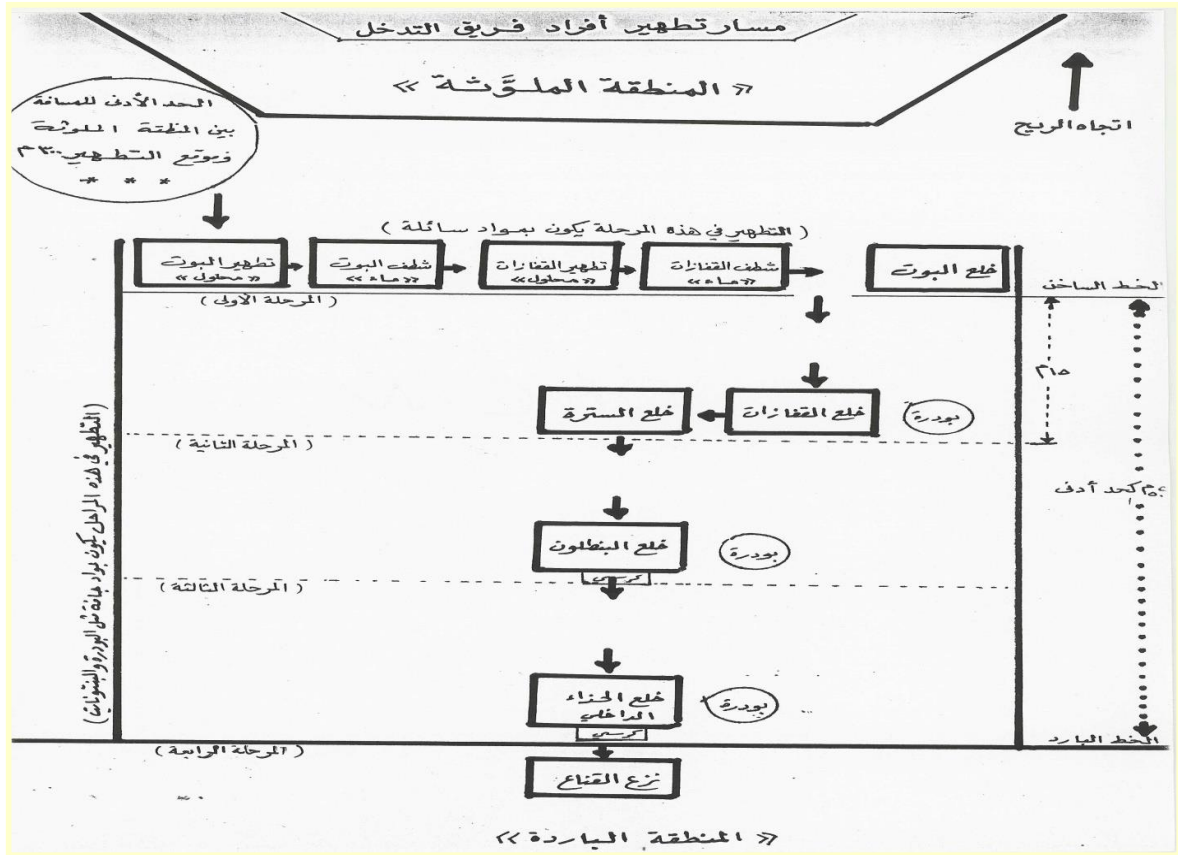
يراعى عند تحديد منطقة التطهير عدة عوامل أهمها أن يكون موقع التطهير بعكس اتجاه الرياح للمنطقة الساخنة ( الملوثة ) ، وكذلك أن تكون على بعد مسافة مناسبة وآمنة وان مدخلها في نهاية المنطقة الصفراء (الدافئة) ومخرجها في بداية المنطقة الخضراء (الباردة) .



شكل يبين كيفية تحديد منطقة التطهير

### محطة التطهير الجاف للأفراد:

عند تعرض الأفراد العاملين في فرق التدخل إلى مواد كيميائية أو بيولوجية أو نووية يتم استدعائهم إلى منطقة آمنة خالية من التلوث تسمى منطقة التطهير بحيث تكون هذه المنطقة عكس اتجاه الرياح وذلك لعدم وصول التلوث لها من أجل القيام بعملية التطهير بحيث تكون المسافة بين المنطقة الملوثة ومنطقة التطهير كحد أدنى ( ٣٠٠ متر) تقريباً حيث تتم عملية التطهير حسب الخطوات التالية:



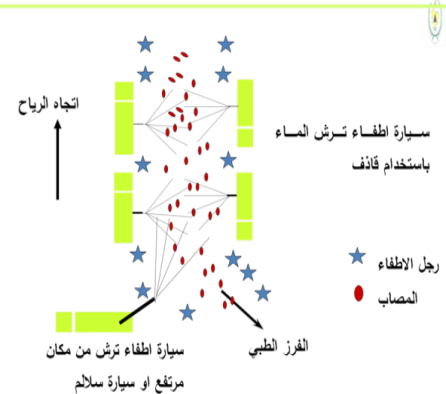
### التطهير الجماعي للأفراد:

يتم القيام بعملية التطهير الجماعي عند وجود عدد كبير من الافراد الملوئين مما يصعب القيام بتطهيرهم بشكل فني ومدبر لذلك يتم القيام بهذا النوع من التطهير ويكون ذلك باستخدام قواذف الصهاريج على شكل دش لتطهيرهم مبدئياً بالمياه للتخلص من هذا التلوث بحيث تتم هذه العملية باستخدام صهريجين او اكثر وان يكون متقابلين ويتم بعد ذلك مرور الملوئين من خلالهما لتطهيرهم و يجب توفير المياه بكميات كبيرة وبضغط منخفض، حيث ان الضغط المناسب هو ما بين ٦٠ - ٩٠ رطل/ البوصة المربعة ويجب أن يتم رش الضحايا من جميع الجهات وإذا كان الوقت وإمدادات المياه تسمح - يجب أن تكون مدة الاغتسال لكل شخص ٢-٣ دقائق



### آلية وتنظيم إدارة المخاطر الكيميائية

#### الاستجابة (التطهير الجماعي)



## المراجع

- ١- اسس مكافحة الحريق وعمليات ادارة الاطفاء اعداد وترجمة المستشار/ رشاد احمد صقر.
- ٢- المواد الخطرة في حياتنا الجزء الاول – الاستاذ دكتور/ محمد السعيد الزميتي
- ٣- ادراة ازمات المواد الخطرة – اعداد عميد/ محمد عبدالحميد صقر
- ٤- عرض البوروبوينت الخاصة بالمواد الخطرة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
- ٥- مذكرة المخاطر الكيميائية بمعهد الدفاع المدني – د/ محمد الدوسري
- ٦- دليل إجراءات التدخل في حوادث المواد الخطرة للإدارة العامة للحماية المدنية
- ٧- دليل التدخل في حوادث المواد الخطرة للمديرية العامة للدفاع المدني
- ٨- دليل الاستجابة للطواري (ERG)